



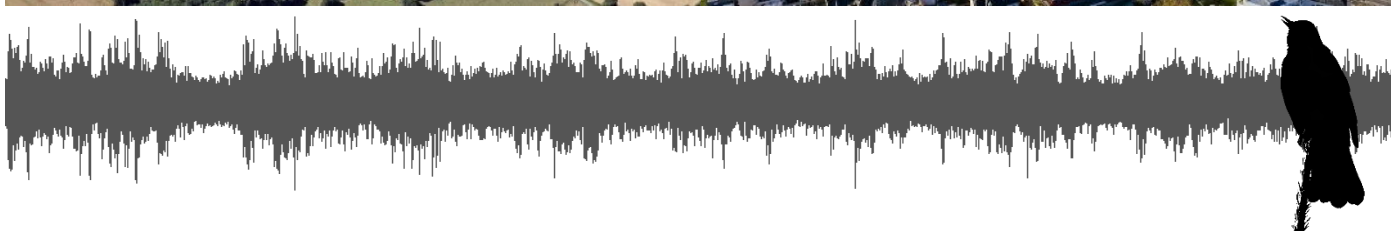
MASTER 2 PNB

année 2023-24

RAPPORT DE STAGE DE :
Fabien HANOCQ

**Homogénéisation temporelle des chœurs
d'oiseaux le long d'un gradient d'artificialisation
du paysage**

Du 26 février au 31 août 2023



**STRUCTURE D'ACCUEIL : UMR 6554 Littoral – Environnement – Télédétection –
Géomatique, Rennes 2**

Encadrants : Solène CROCI, chargée de recherches, CNRS – LETG ; Jean-Yves BARNAGAUD,
maître de conférences de l'EPHE (CEFE)

Remerciements

Je tiens à remercier vivement Solène CROCI et Jean-Yves BARNAGAUD, pour le temps et la confiance accordés pendant toute la durée du stage, pour l'ensemble des réflexions sur l'écologie des communautés et des paysages, et pour leurs précieux conseils sur la démarche et la rédaction scientifique. J'ai maintenant des bases solides pour « faire de la science dans le bon sens », pour « raconter une histoire » dans un rapport qui vise juste, et pour prendre le recul nécessaire afin d'argumenter et d'ordonner mes idées. J'espère que le projet ira au bout.

Un grand merci à Julien PELLEN, pour toute l'aide apportée en amont du projet et pour m'avoir aidé à surmonter les soucis techniques, liés à l'informatique (d'un chargeur défectueux à l'accès au serveur) ou à QGIS (qui sait, peut-être qu'un jour nous étudierons vraiment le paysage sonore dans des écosystèmes marins ?).

Un immense merci à Justine, Lucile et toute l'équipe qui m'a remis puis maintenu sur pied en cette deuxième année de master. J'espère que nos routes se croiseront à nouveau, dans un autre contexte cette fois.

Merci également à Enora et François, pour toutes nos discussions qui ont représenté ma bulle d'air pendant ce stage.

Et enfin, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu en cette année difficile, proches, amis et enseignants, je vous dois beaucoup.

Illustrations de couverture :

Vue aérienne de Rennes – L. RIERA, 2020

Vue aérienne de la Zone Atelier Armorique, Site de Pleine-Fougères – OEB, 2008

Enregistrement (oscillogramme) du chorus aviaire – F. HANOCQ, 2024

Silhouette de Merle noir *Turdus merula* – inspiré de A. GENEVOIS, modifié en 2024

Introduction

Les rythmes biologiques d'espèces en co-occurrence impriment des variations temporelles aux interactions interspécifiques qui structurent les communautés locales (Yin & Rudolf, 2024). Ces dynamiques sont particulièrement détectables chez les oiseaux chanteurs, qui forment des chœurs d'intensités et de compositions variables selon l'heure, l'habitat, la météorologie et les espèces en présence (Malavasi & Farina, 2012 ; Bruni *et al.*, 2014 ; Farina *et al.*, 2015). La temporalité des chœurs relève ainsi d'interactions entre les stratégies de communication des espèces qui constituent une communauté et les conditions environnementales (Staicer *et al.*, 1996 ; Gil & Llusia, 2020). On peut donc formuler l'hypothèse que les variations compositionnelles des communautés d'oiseaux sur des gradients environnementaux, notamment paysagers, s'accompagnent de changements dans la dynamique temporelle des chœurs (*e.g.* Marín-Gómez *et al.*, 2020 ; Marín-Gómez & MacGregor-Fors, 2021). L'homogénéisation taxonomique et fonctionnelle¹ de l'avifaune, qui découle des gradients d'artificialisation des habitats et des paysages (Devictor *et al.*, 2008 ; Batáry *et al.*, 2017 ; Rigal *et al.*, 2022 ; Chen *et al.*, 2023), pourrait ainsi conduire à une modification de la temporalité des chœurs susceptible d'affecter les stratégies de communications dans les communautés d'oiseaux (Farina *et al.*, 2021 ; Yin & Rudolf, 2024).

Bien que majoritairement étudié sous le prisme de ses caractéristiques structurelles physiques, le paysage est aussi un environnement sémiotique porteur d'informations sensorielles², que les organismes vivants utilisent pour se déplacer dans l'espace, localiser leurs ressources et interagir (Farina & Belgrano, 2006 ; Fahrig *et al.*, 2011). Par exemple, les signaux acoustiques produits par un oiseau, un amphibien, un mammifère ou encore un insecte constituent une information pour les autres individus d'une communauté sur la répartition des ressources, l'occupation d'un territoire, la présence d'un partenaire reproducteur ou l'existence d'un danger (Staicer *et al.*, 1996 ; Catchpole & Slater, 2008 ; Malavasi & Farina, 2012). Le lien entre ces signaux et l'environnement forme une signature acoustique spécifique à une communauté et une portion du paysage physique (*sonotope*, Farina *et al.*, 2021 ; Farina *et al.*, 2023). Sa variation spatiale se décompose en une composante intraspécifique consistant en la

¹ L'homogénéisation biotique est l'accroissement de la similarité entre deux assemblages biologiques d'une région du point de vue taxonomique ou fonctionnel (Olden, 2006)

² Le paysage physique est un ensemble hétérogène de l'espace, composé par différents éléments d'occupation du sol (Fahrig *et al.*, 2011). Le paysage sonore est l'ensemble des sons émis par les organismes vivants (biophonie) les éléments non-vivants naturels (géophonie) et d'origine humaine (anthropophonie) de l'espace (Schafer, 1977 ; Pijanowski *et al.*, 2011).

modulation des signaux émis par les individus d'une espèce en fonction du paysage (Morton *et al.*, 1975 ; Boncoraglio & Saino, 2007), une composante interspécifique liée à la modulation de la composition d'un sonotopie selon les espèces de la communauté (Barbaro *et al.*, 2022), et une composante physique qui correspond à la modulation de la propagation des sons entre émetteurs et récepteurs (Bormpoudakis *et al.*, 2013 ; Dröge *et al.*, 2021 ; Ross *et al.*, 2023).

La structure et l'intensité des chorus d'oiseaux, qui participent pour partie à cette signature acoustique, dépendent d'une interaction entre les propriétés physiques du paysage et des habitats, de leurs propriétés sémiotiques, et des échanges d'informations entre individus dans une communauté. Les chorus, soit l'ensemble des interactions vocales entre individus de multiples espèces en un lieu i à un temps t , forment l'expression de ces communications (Farina *et al.*, 2021), et reflètent donc la composition et la structure des communautés d'oiseaux (Pieretti *et al.*, 2011 ; Depraetere *et al.*, 2012 ; Dixon *et al.*, 2020). Le long de gradients paysagers, la composition comme la diversité des communautés varient selon la structure spatiale des ressources disponibles, de l'occupation du sol, du couvert végétal et du bruit de l'environnement (McKinney, 2006 ; Devictor *et al.*, 2008 ; Patón *et al.*, 2012 ; Gil-Tena *et al.*, 2015 ; Mullet *et al.*, 2017 ; Seibold *et al.*, 2024).

La structure du chorus présente également une dimension temporelle, qui découle de la répartition du chant des espèces au cours du temps. Elle reflète des processus précis d'interaction entre individus d'une communauté susceptibles de moduler la structure spatiale des chorus. En effet, cette dynamique temporelle résulte, à échelle de la communauté, des effets antagonistes des synergies entre individus, qui synchronisent leurs émissions vocales (Malavasi & Farina, 2012 ; Tobias *et al.*, 2014 ; Hodgson *et al.*, 2018 ; Xia *et al.*, 2018), et de la compétition pour l'espace acoustique, qui favorise le partitionnement temporel de vocalises aux propriétés similaires (Krause, 1993 ; Krause & Farina, 2016). Le partitionnement temporel du chorus s'explique autant par les interactions inter- ou intraspécifiques entre individus d'une communauté (Marín-Gómez *et al.*, 2020 ; Staniewicz *et al.*, 2023), que par l'ajustement du comportement vocal des individus à des sources de bruit extrinsèques, comme les émissions sonores des insectes ou le trafic routier (Stanley *et al.*, 2016 ; Lee *et al.*, 2017). Les distributions des individus et des espèces et les sources acoustiques étant elles-mêmes structurées spatialement, on attend que la structure et la dynamique temporelle des chorus d'oiseaux devrait varier directionnellement le long de gradients paysagers. Cependant, l'approche par gradient n'est que peu utilisée pour étudier la dynamique spatio-temporelle des chorus d'oiseaux (Marín-Gómez & MacGregor-Fors, 2021).

L'artificialisation du paysage, qui entraîne de profondes modifications environnementales (McDonnell & Picket, 1990 ; Burel *et al.*, 1998), pourrait ainsi affecter la dynamique spatio-temporelle des chorus d'oiseaux. L'effet de l'artificialisation sur les chorus d'oiseaux est principalement étudié en contexte urbain (Marín-Gómez & MacGregor-Fors, 2021). L'urbanisation diminue la diversité des communautés d'oiseaux, homogénéise leur composition et simplifie leurs réseaux d'interactions (Clergeau *et al.*, 2006 ; McKinney, 2006 ; Batáry *et al.*, 2017 ; Chen *et al.*, 2023), conduisant à une simplification et une désorganisation temporelle des chorus en ville par rapport aux structures observées en zone non urbaine (Marín-Gómez *et al.* 2020). De plus, l'espace acoustique urbain est dominé par les sons à basse fréquence d'origine anthropique (Joo *et al.*, 2011 ; Fairbrass *et al.*, 2017), qui masquent alors les chants des oiseaux (Dooling & Popper, 2007). En réponse, les oiseaux évitent les espaces et/ou les périodes dominées par les sons d'origine anthropique (Benítez-López *et al.*, 2010 ; McLaughlin & Kunc, 2013). Par exemple, les individus de Merle noir (*Turdus merula*) exposés au bruit d'un aéroport chantent plus tôt et plus longtemps que ceux non-exposés (Sierro *et al.*, 2017). A l'échelle des communautés, le bruit anthropique augmente la précocité des chorus dans la journée (Lee *et al.*, 2017).

Le contexte urbain correspond à un extrême du gradient d'artificialisation du paysage (McDonnell & Picket, 1990). L'intensification agricole, le principal facteur de déclin des communautés aviaires européennes (Gil-Tena *et al.*, 2015 ; Rigal *et al.*, 2023), représente un autre degré d'artificialisation du paysage. La hausse des surfaces cultivées ouvertes au détriment des structures ligneuses qu'elle induit modifie les caractéristiques acoustiques des chants émis, diminue la diversité des communautés d'oiseaux et la richesse spécifique des chorus, et module les caractéristiques acoustiques du paysage sonore (Boncoraglio & Saino, 2007 ; Dixon *et al.*, 2020 ; Barbaro *et al.*, 2022). Néanmoins, les variations de la dynamique temporelle des communautés d'oiseaux selon les modifications du paysage agricole sont méconnues. Etudier la temporalité des chorus selon l'intensification du paysage agricole permettrait d'affiner notre compréhension de l'effet de l'artificialisation sur les stratégies de communication des oiseaux.

Nous cherchons dans cette étude à couvrir une gamme d'usage de sols large en déterminant si la structure et la dynamique temporelle des chorus d'oiseaux sont modulées le long d'un gradient de composition de paysages physiques et sonores s'étalant d'une mosaïque agro-forestière à un centre urbain (**Fig. 1**). Nous émettons l'hypothèse que la dynamique temporelle des chorus d'oiseaux varie spatialement sous les effets conjoints des changements de

composition du paysage physique, qui affecte la composition des communautés d'oiseaux et la distribution des niches acoustiques qui en résulte, et des ajustements du comportement de chant en réponse aux interférences avec des émissions sonores non aviennes, dont les émissions anthropiques. Nous prédisons spécifiquement (i) une diminution de la variabilité temporelle des chorus d'oiseaux avec l'artificialisation croissante du paysage et la diminution du nombre d'espèces d'oiseaux et (ii) une relation négative entre la dynamique temporelle des chorus et la dynamique temporelle des sons graves, principalement les émissions d'origine anthropique.

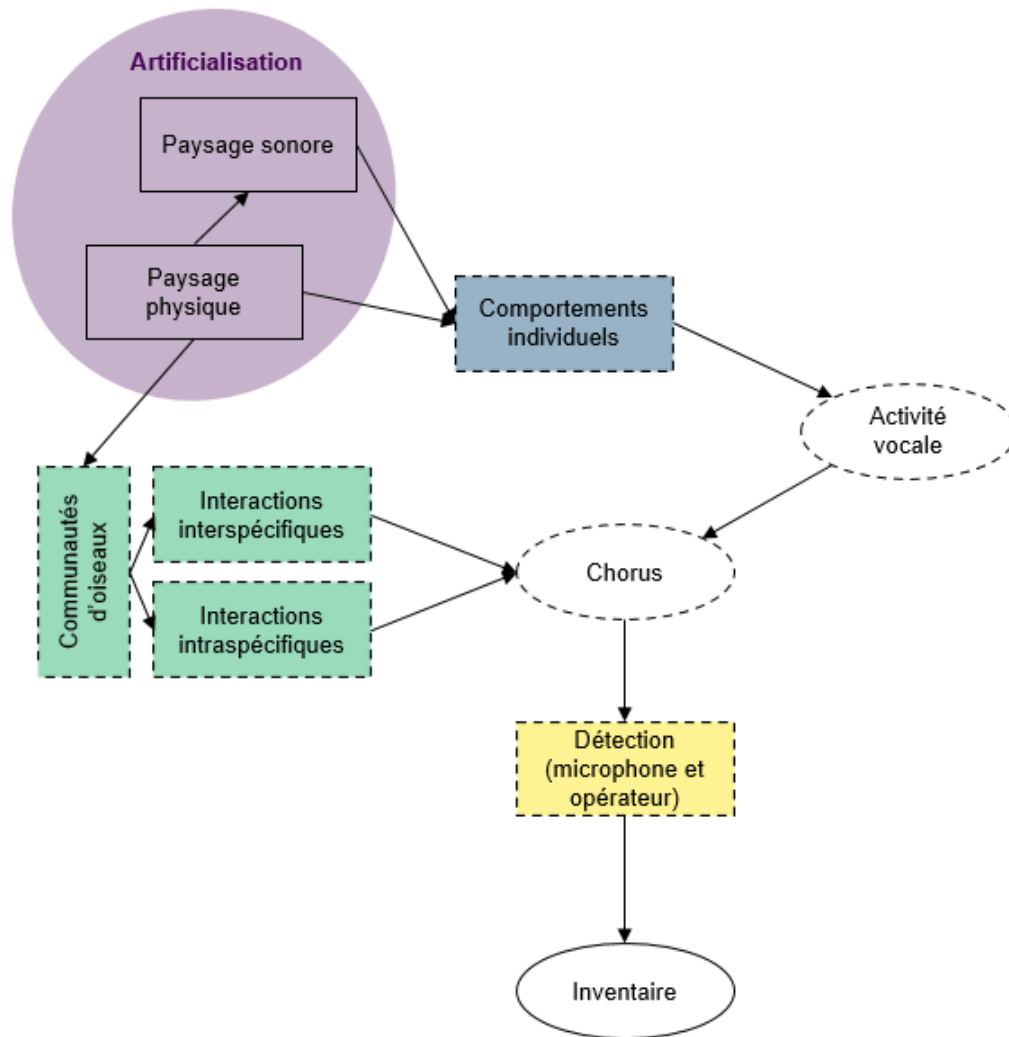


Figure 1. Diagramme causal de l'étude : principaux blocs de variables d'intérêt (paysage en violet, comportements en bleu, communautés en vert et détection en jaune) et leurs relations. Rectangle = variable explicative ; ellipse = variable réponse ; contour plein = variable mesurée ; contour pointillé = variable latente.

Matériel et méthodes

Résumé des méthodes

J'ai étudié les variations de la dynamique temporelle des chorus d'oiseaux à partir de l'enregistrement de l'environnement acoustique sur 47 sites, répartis sur un gradient

d'artificialisation du paysage s'étendant des centres urbains aux paysages bocagers (schéma heuristique en **Fig. S1**). J'ai mis en relation la structuration spatiale du paysage et une typologie des dynamiques temporelles des chœurs et des sons graves.

Sites d'étude

L'aire d'étude se situe dans une matrice paysagère caractérisée par un gradient agro-forestier et des agglomérations de taille moyenne relativement bien végétalisées. Elle s'inscrit en grande partie dans la « Zone Atelier Armorique » (site de recherches pluridisciplinaires à long terme sur les socio-écosystèmes et les paysages, labellisation CNRS, <http://www.za-inee.org/fr/reseau>), située en centre Bretagne (NO France). Le climat y est caractérisé par une pluviométrie de 800 à 1000 mm par an et une température moyenne annuelle de 12,5 °C (Joly *et al.*, 2010). Les 47 sites de l'étude sont répartis sur un gradient de minéralisation des sols et de structures bocagères, s'étalant d'un centre urbain à des bocages et agrosystèmes ouverts (**Fig. 2a**). Ils sont espacés de plus de 400 m pour minimiser le recouvrement des sons.

L'emplacement des sites est issu de deux protocoles d'échantillonnage préexistants, initialement distincts, mais ayant conduit à l'acquisition de données compatibles pour notre question. Les sites dits « urbains » ($n = 20$) sont situés dans la ville de Rennes (200 000 habitants, **Fig. 2b**). Cette agglomération urbaine est caractérisée par un couvert végétal représentant 17% de sa superficie, principalement au sein de parcs urbains sous gestion différenciée. Les sites d'étude sont répartis selon un gradient de minéralisation du sol et de quantité de couvert arbustif et arborescent, partiellement corrélés du centre à la périphérie de la ville. Ils sont répartis en nombre égal dans cinq groupes prédéfinis au regard de ces deux variables : les centres urbains végétalisés ou non-végétalisés, les quartiers résidentiels, les parcs et les friches. Les sites dits « agricoles » ($n = 27$) se répartissent sur le bassin versant du Couesnon, caractérisé par un paysage bocager s'ouvrant progressivement du sud vers le nord (**Fig. 2c**). Les données cartographiques sur les gradients d'hétérogénéité du paysage physique et de quantité de haies et prairies ont permis de définir des mailles paysagères de 1 km de côté (Lecoq, 2021), sélectionnées de manière à décorréliser ces deux gradients et à minimiser les effets de bordure. Afin d'éviter les mailles paysagères atypiques, chacune contient plus de 1% de haies, plus de 5% de prairies et moins de 2% de surfaces urbanisées. Les sites d'études sont placés au centre de chaque maille.

Enregistrements et échantillonnage

Une session d'enregistrements acoustiques a été réalisée entre le 26 avril 2022 et le 3 mai 2022 pour les sites agricoles, et entre le 5 et le 12 mai 2023 pour les sites urbains (dates précises

en **Table S1**). J'ai exclu a posteriori les jours de week-end dont le paysage sonore diffère de ceux en semaine (Brumm, 2004), et les jours aux conditions défavorables à l'activité vocale des oiseaux (fortes précipitations, fort vent et faible température moyenne, Bas *et al.*, 2008). La période choisie couvre le pic d'activité des chœurs aviaires dans la région ; l'avifaune représente alors l'essentiel de la biophonie, l'activité acoustique des orthoptères étant encore négligeable (Bas *et al.*, 2008). A cette période, les pics d'anthropophonie, correspondant majoritairement aux heures de pointe des déplacements en véhicules motorisés, recoupent les chœurs aviaires (Warren *et al.*, 2006).

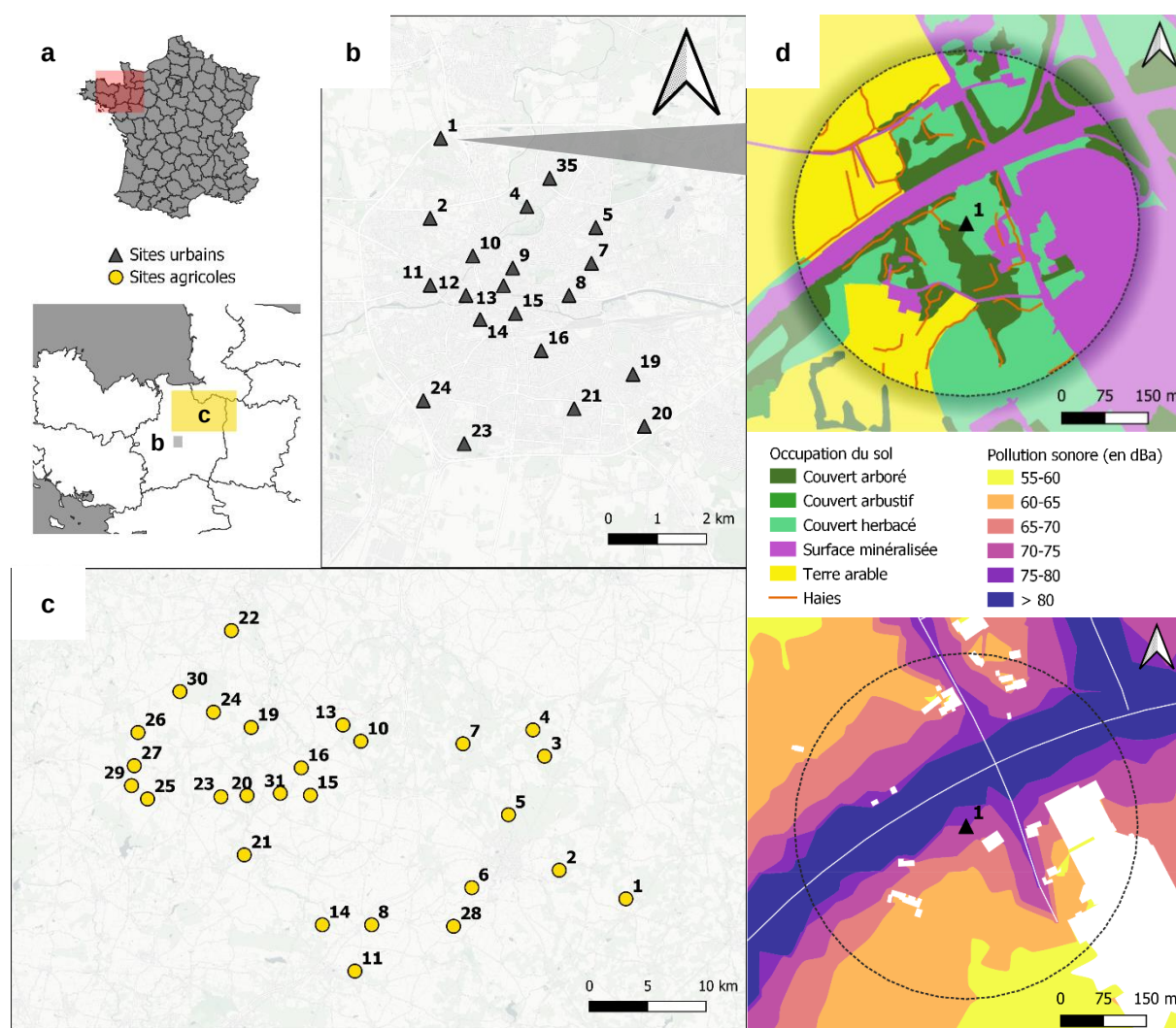


Figure 2. Répartition géographique du plan d'échantillonnage dans la Zone Atelier Armorique. (a) localisation générale des 47 sites d'études, (b) localisation des sites urbains et (c) des sites agricoles (CartoDB à partir d'OpenStreetMap, 2024) ; (d) environnement abiotique dans un rayon de 300 m (pointillés) autour du site urbain n°1 : occupation du sol en haut (OCSGE - IGN, 2020) et carte de bruit issu du trafic routier en bas (OCSGE - IGN, 2020 ; réseau et trafic routier - Rennes métropole et Département Ille-et-Vilaine, 2021 ; BD TOPO - IGN, 2023).

Des opérateurs techniques ont déployé 1 enregistreur Wildlife Acoustics Song Meter Mini muni d'un microphone omnidirectionnel, au minimum 72 heures sur chaque site. Ils ont placés

les enregistreurs entre 1,6 et 2 mètres de hauteur, sur un support d'opportunité (tronc d'arbre ou poteau de ligne électrique), avec les réglages suivants : enregistrement en continu (sites agricoles) ou selon un rythme de 1 minute toutes les 10 minutes (sites urbains), entre 0 et 12 kHz, à une fréquence d'échantillonnage de 24 000 Hz et avec un encodage des fichiers en format WAV 16 bit. Ces réglages résultent d'un compromis entre la représentativité du paysage sonore enregistré, la capacité de stockage et le temps de traitement (Metcalf *et al.*, 2023).

J'ai ensuite sélectionné pour chaque site une période horaire comprise entre l'aube nautique et le crépuscule nautique (ci-après « aube » et « crépuscule »), soit approximativement entre 05:25 et 22:40 selon le jour de la semaine et les conditions météorologiques (horaires déterminés par site à l'aide de la librairie *R suncalc*, Thieurmél & Elmarhraoui, 2022). Cette période horaire comprend le chorus de l'aube, les chants diurnes et le chorus vespéral, seule l'activité de quelques espèces exclusivement nocturnes étant exclue. J'ai réécouté et analysé 1 minute d'enregistrement toutes les 10 minutes sur cette période pour chaque site (entre 101 et 107 échantillon par site, **Fig. 3**), ce qui correspond à un compromis entre représentativité du paysage sonore et temps de traitement (Pieretti *et al.*, 2015 ; Metcalf *et al.*, 2023).

Données acoustiques

Pour chaque échantillon d'une minute, j'ai calculé 2 métriques acoustiques : la composante basses fréquences de l'indice normalisé de différence sonore (*Normalized Difference Soundscape Index* NDSI, Kasten *et al.*, 2012) et le *Time and Frequency Second Derivative* (TFSD, Aumond *et al.*, 2017), décrits en **Table 1a** (voir les exemples visuels en **Fig. S2**). L'indice NDSI se décline en deux composantes, NDSI_{anthro} et NDSI_{bio}, décrivant l'intensité perçue des sons respectivement graves ou aigus (Bradfer-Lawrence *et al.*, 2020). Dans notre étude, nous utilisons le NDSI_{Anthro} (ci-après « NDSI »), qui augmente avec la prédominance des sons graves dans le paysage sonore, issus majoritairement de sources anthropiques comme le trafic ou les voix humaines (Kasten *et al.*, 2012 ; Sueur *et al.*, 2014). Le TFSD augmente avec les vocalisations humaines et les chants d'oiseaux (Aumond *et al.*, 2017). J'ai restreint son calcul entre 2500 et 8000 Hz afin de l'utiliser comme un proxy de l'activité des chorus d'oiseaux tout en minimisant l'influence des voix humaines (Sueur *et al.*, 2014 ; Aumond *et al.*, 2017). J'ai également calculé la moyenne du TFSD par site, interprétée comme l'activité des chorus d'oiseaux (TFSD_{moy}). La sensibilité de ces indices aux caractéristiques acoustiques du paysage sonore a été évaluée à l'aide d'un jeu d'enregistrements différent acquis en 2022 le long du gradient rural-urbain de Rennes. J'ai catégorisé ces enregistrements selon leurs caractéristiques acoustiques, puis j'ai comparé les valeurs des indices entre catégories (**Fig. S3**).

Les calculs ont été effectués sous R 4.3.2 (R Core Team, 2023), à l'aide des librairies R *soundecology* (Villanueva-Rivera *et al.*, 2018) et *seewave* (Sueur *et al.*, 2022)³. Les paramètres utilisés sont : une fréquence minimale de 500 Hz (éliminant les bruits parasites liés au microphone et au rafales de vent, Pieretti *et al.*, 2015), des fréquences seuil de 1500 Hz (basses fréquences en-deçà, hautes fréquences au-delà), 2500 Hz et 8000 Hz (activité vocale des oiseaux), une fréquence maximale de 12 000 Hz et une fenêtre de 512.

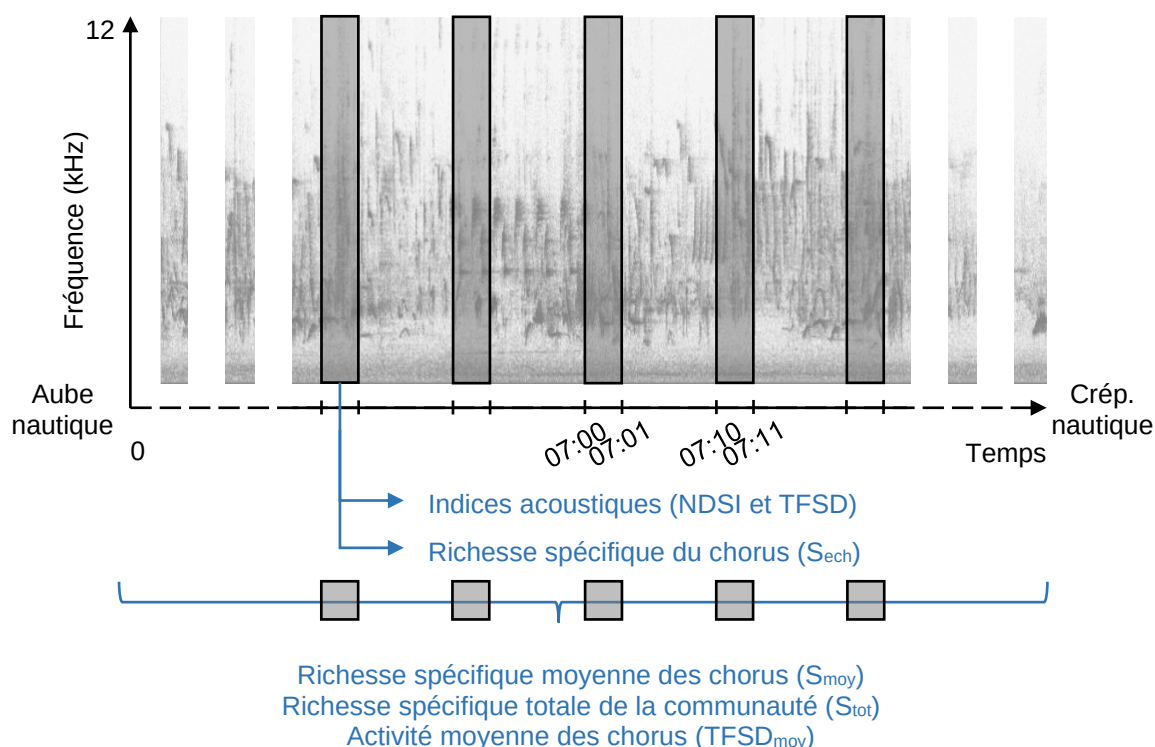


Figure 3. Plan d'échantillonnage sur une journée nautique (environ 17 heures entre l'aube et le crépuscule nautiques) d'enregistrement continu pour collecter les données acoustiques et les données sur l'avifaune. Les échantillons de 1 minute toutes les 10 minutes sont symbolisés par des rectangles gris, et les variables calculées figurent en bleu.

Données avifaunistiques

Pour chaque enregistrement, j'ai inventorié et identifié les vocalises émises par les oiseaux par examen auditif et visuel des échantillons d'une minute sur Audacity 3.3.3 (<https://www.audacityteam.org/>). Je n'ai pris en compte que les chants qui sont des marqueurs de territorialité (Catchpole & Slater, 2008), en considérant un chant comme étant une syllabe ou suite de syllabes émise de façon répétée et dont la structure est propre à l'espèce. J'ai exclu les cris car ils peuvent être difficilement identifiables à l'espèce. Les réécoutes ne permettant

³ Un script disponible sur [https://github.com/agasc/Paysage sonore-analysis-with-R](https://github.com/agasc/Paysage_sonore-analysis-with-R) facilite l'utilisation conjointe de ces deux librairies R.

pas toujours de différencier les individus d'une même espèce, je n'ai noté que des détections / non-détections binaires par espèce et échantillon, sans tenir compte de l'effectif. A partir de ces données, j'ai calculé la richesse spécifique du chorus : le nombre d'espèces ayant émis au moins une vocalise sur l'échantillon, S_{ech} ; la moyenne des S_{ech} par site, S_{moy} ; et le nombre total d'espèces sur le site S_{tot} (**Fig. 3**).

Variables paysagères

J'ai récolté les données sur le paysage physique à l'aide de la BD TOPO® 3.3 (<https://geoservices.ign.fr/bdtopo>) pour le bâti et les haies, et de l'OCS GE 2.0 (<https://geoservices.ign.fr/ocsg>) pour l'occupation du sol. J'ai réduit la typologie de l'occupation du sol en sept classes : surfaces minéralisées, sol nu, eau, couvert arbustif, couvert arboré, couvert herbacé et terres arables (voir la correspondance en **Table S2**). J'ai calculé six variables caractérisant le paysage physique dans des buffers circulaires de 300 m de rayon centrés sur la position des enregistreurs (logiciel Chloé 4.0, Boussard & Baudry, 2017) : la proportion du couvert arbustif-arborescent Arb, la proportion des surfaces minéralisées Min, le linéaire de haies Lin_{haies}, le grain du paysage à partir du couvert arbustif-arborescent Grain_{arb}, le grain du paysage à partir du bâti Grain_{bâti} et la diversité de Shannon du paysage Div (**Table 1b**, exemple en **Fig. 2d**). Ces variables traduisent tant la composition que la configuration du paysage physique. J'ai choisi une taille de buffer de 300 m comme un compromis entre le grain paysager biologiquement représentatif pour les oiseaux et les capacités techniques des microphones à capturer des chants d'oiseaux en ville (Joo *et al.*, 2011 ; Fuller *et al.*, 2015).

J'ai de plus réalisé une modélisation spatiale des émissions sonores issues du trafic routier représentée par des isosurfaces, c'est-à-dire des surfaces pour lesquelles le niveau sonore en décibels (dBA) lié au trafic routier est compris entre deux valeurs identiques (logiciel *NoiseModelling* 4.0.5, Bocher *et al.*, 2019). Cette modélisation associe quatre types de données :

- une couche de récepteurs, pour lesquels une valeur de niveau sonore reçue est calculée par triangulation de Delaunay sous *NoiseModelling* ;
- des données sur le réseau et le trafic routier acquises par Rennes Métropole et le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine. Les informations nécessaires sont : la moyenne horaire de passage de véhicules légers par an, celle de véhicules lourds, et la vitesse moyenne respective de ces deux types de véhicules. J'ai décomposé ces valeurs selon la période de la journée (jour, nuit) à partir des recommandations du « Guide des bonnes pratiques pour la cartographie du bruit » (WG-AEN, 2007). Afin d'améliorer la complétude des données, j'ai extrapolé les mesures de trafic aux routes sans mesures de

Table 1. Description et sources des variables (a) acoustiques et (b) paysagères calculées et intégrées aux analyses (SD = écart-type). Les références bibliographiques sont précisées le cas échéant. Les indices acoustiques sont calculés exactement comme dans les références citées.

Variable (abréviation)	Moyenne $\pm$ SD [min;max]	Description	Prédictions	Sources et précision des données
<i>(a) Variables acoustiques</i>				
Composante basses fréquences de l'indice normalisé de différence sonore (NDSI)	0,7 $\pm$ 0,3 [0,0 ; 1,0]	Mesure la puissance relative d'un signal sonore (<i>i.e.</i> l'intégrale de la densité spectrale de puissance normalisée) sur la bande de fréquence 500 – 1500 Hz. → Prédominance des sons graves dans le paysage sonore	Paysage fortement artificialisé : valeurs élevées toute la journée (trafic routier et voix humaines en continu) Paysage peu artificialisé : valeurs variables au cours de la journée (trafic routier et voix humaines épisodiques)	Librairie R <i>soundecology</i> - Kasten <i>et al.</i> , 2012 Bradfer-Lawrence <i>et al.</i> , 2024
<i>Time and Frequency Second Derivative (TFSD)</i>	0,3 $\pm$ 0,1 [0,1 ; 0,6]	Mesure les déviations temporelles et fréquentielles normalisées (entre 2500 et 8000 Hz), soit la variation d'intensité sonore selon le temps et la fréquence. → Estimateur de l'activité des chorus d'oiseaux	Paysage fortement artificialisé : valeurs faibles toute la journée (faible activité des chorus d'oiseaux) Paysage peu artificialisé : valeurs variables au cours de la journée (périodes à forte activité des chorus d'oiseaux)	Librairie R <i>seewave</i> - Aumond <i>et al.</i> , 2017
<i>(b) Variables paysagères</i>				
Proportion d'occupation du sol par le couvert arbustif-arborescent (Arb)	0,1 $\pm$ 0,1 [0,0 ; 0,6]	Proportion de sol recouvert par des strates arbustives ou arborées dans un buffer de 300 m de rayon centré sur l'enregistreur.	Variable corrélée : - négativement à l'ouverture du paysage physique - positivement à l'activité des chorus d'oiseaux	OCS GE (IGN, <5 m)
Proportion d'occupation du sol par les surfaces minéralisées (Min)	0,3 $\pm$ 0,3 [0,0 ; 1,0]	Proportion de sol recouvert par les surfaces minéralisées (bâti, infrastructures linéaires de transport...) dans un buffer de 300 m de rayon centré sur l'enregistreur.	Variable corrélée : - positivement à l'artificialisation du paysage - négativement à l'activité des chorus d'oiseaux	OCS GE (IGN, <5 m)

Linéaire de haies (Lin_{haies})	1458 ± 1009 m [0 ; 3399]	Somme de la longueur des haies (en mètres) dans un buffer de 300 m de rayon centré sur l'enregistreur.	Variable corrélée : - négativement à l'ouverture du paysage physique - positivement à l'activité des chœurs d'oiseaux	BD TOPO (IGN, <3 m) Cartographie des haies sur Rennes Métropole (<2 m)
Grain du paysage pour le couvert arbustif-arborescent (Grain_{arb})	0,4 ± 0,1 [0,1 ; 0,7]	Taille du maillage formé par le couvert arbustif-arborescent dans un buffer de 300 m de rayon centré sur l'enregistreur. Repose sur des classes de distance au couvert arbustif-arborescent : 0-45 m, 45-100 m, > 100 m (distances représentatives pour les oiseaux estimées par des expériences de franchissement).	Variable corrélée : - positivement à l'ouverture du paysage physique - négativement à l'activité des chœurs d'oiseaux	OCS GE (IGN, <5 m) - Creegan & Osborne, 2005 Tremblay & St. Clair, 2009 Vannier <i>et al.</i> , 2011
Grain du paysage pour le bâti (Grain_{bâti})	0,6 ± 0,3 [0,2 ; 1,0]	Taille du maillage formé par le bâti dans un buffer de 300 m de rayon centré sur l'enregistreur. Repose sur des classes de distance au bâti : 0-45 m, 45-100 m, > 100 m (distances identiques à celles-ci-dessus, traduisant aussi la relative perméabilité du bâti pour les oiseaux forestiers).	Variable corrélée : - négativement à l'artificialisation du paysage - positivement à l'activité des chœurs d'oiseaux	OCS GE (IGN, <5 m) - Vannier <i>et al.</i> , 2011 Shimazaki <i>et al.</i> , 2016
Diversité de Shannon du paysage (Div)	0,6 ± 0,3 [0,1 ; 1,4]	Diversité du paysage calculée à partir des proportions des différentes classes d'occupation du sol dans un buffer de 300 m de rayon centré sur l'enregistreur.	Variable corrélée : - négativement à l'ouverture du paysage physique - positivement à l'activité des chœurs d'oiseaux	OCS GE (IGN, <5 m)
Distance minimale à l'isosurface 60-65 dBA (dB₆₀)	274 ± 317 m [0 ; 1059]	Plus courte distance (en mètres) entre l'enregistreur et l'isosurface où le niveau sonore modélisé est compris entre 60 et 65 dBA.	Variable corrélée : - négativement à l'artificialisation du paysage - positivement à l'activité des chœurs d'oiseaux	Réseau et trafic routier (Rennes métropole, dpt IV) BD TOPO (IGN, <5 m) OCS GE (IGN, <5 m)

même classe (axe structurant, réseau secondaire, desserte locale). J'ai ensuite exclus les routes avec un écart absolu entre la vitesse moyenne extrapolée et la vitesse maximale autorisée supérieur à 15 km.h⁻¹ ;

- la position et la hauteur des bâtiments, obtenues à l'aide de la BD TOPO® 3.3 ;
- le coefficient d'absorption du sol propre à l'occupation du sol, déterminé selon les valeurs indicatives du *Common Noise Assessment Methods in Europe* (CNOSSOS-EU, Kephelopoulos *et al.*, 2012) ;

Les paramètres acoustiques relatifs à la propagation du son ont été laissés par défaut ou adaptés selon les valeurs recommandées (<https://noisemodelling.readthedocs.io/en/latest/>) : ordre de réflexion de 1, distance de propagation de 800 m, distance de réflexion de 350 m. Le seuil à partir duquel le bruit limite significativement la perception des chants par les oiseaux étant estimé à 60 dBa (Dooling & Popper, 2007), j'ai mesuré la variable dB₆₀, *i.e.* la distance minimale entre l'enregistreur et l'isosurface 60-65 dBa (**Table 1b**, exemple en **Fig. 2d**).

Analyses statistiques

Structuration du paysage

J'ai synthétisé les principaux gradients environnementaux structurant le paysage à l'aide d'une Analyse en Composantes Principales (ACP) appliquée à une matrice de 47 sites décrits par 7 variables (**Table 1b**). Les deux premières composantes de l'ACP synthétisent 80% de l'inertie totale du jeu de données (**Fig. 4**).

La composante principale 1 (PC1, 46% de l'inertie) traduit l'artificialisation du paysage tant physique que sonore. Les sites avec un réseau de haies développé, un bâti et un maillage lâches, éloignés des isosurfaces 60-65 dBa (valeurs négatives de PC1, sites agricoles) sont opposés aux sites à forte proportion de surfaces minéralisées (valeurs positives de PC1, sites urbains). La composante principale 2 (PC2, 34%) traduit l'ouverture du paysage physique. Elle oppose les sites avec un couvert arbustif-arborescent fort et une diversité compositionnelle élevée (valeurs négatives de PC2) aux sites à couvert arbustif-arborescent faible et au maillage lâche (valeurs positives de PC2). On n'observe pas de différenciation entre sites « agricoles » et « urbains » sur cette composante, mais une différence entre des sites inclus dans des mosaïques paysagères semi-boisées et des sites inclus dans des centres urbains ou des champs ouverts (**Fig. 4**).

Variation des chœurs d'oiseaux selon la structuration du paysage

Afin d'explorer les corrélations entre les gradients paysagers et l'activité des oiseaux, j'ai projeté S_{tot}, S_{moy} et TFSD_{moy} en tant que variables supplémentaires sur cette ordination. J'ai ensuite estimé les effets des deux gradients environnementaux déterminés par ACP sur S_{tot}, S_{moy}

et TFSD_{moy} par modèle linéaire généralisé de Poisson (S_{tot}) ou modèles linéaires (S_{moy} et TFSD_{moy}).

Dynamiques temporelles des sons graves et des chorus d'oiseaux

J'ai analysé la dynamique temporelle de la prédominance des sons graves (NDSI), de la richesse spécifique des chorus (S_{ech}) et de l'activité des chorus (TFSD) par une analyse fonctionnelle, dont le rôle est de permettre la comparaison quantitative de formes de courbes (Ramsay & Silverman, 2005). La variation temporelle d'un indice X (NDSI, TFSD ou S_{ech}) au site i peut se modéliser comme une relation non linéaire au temps t avec un résidu ε , ici exprimée sous forme d'une spline plate composée de l'addition d'un nombre $k-1$ de fonctions de base φ chacune pondérée par un coefficient α (Wood, 2017) :

$$X_i(t) = \sum_{k=1}^{K-1} \alpha_k \varphi_k(t) + \varepsilon_i$$

Eq. 1.

Le degré de lissage dépend de k . Afin de trouver un compromis satisfaisant entre ajustement et parcimonie commun à tous les sites, j'ai fait varier manuellement k de 5 à 13 et étudié visuellement les courbes résultantes (voir les détails en **Fig. S4**). J'ai finalement utilisé six fonctions de base ($k = 7$). Pour chaque variable réponse, on obtient ainsi un jeu de valeurs prédites $\hat{X}_t$ pour 929 unités temporelles t sur chacun des 47 sites:

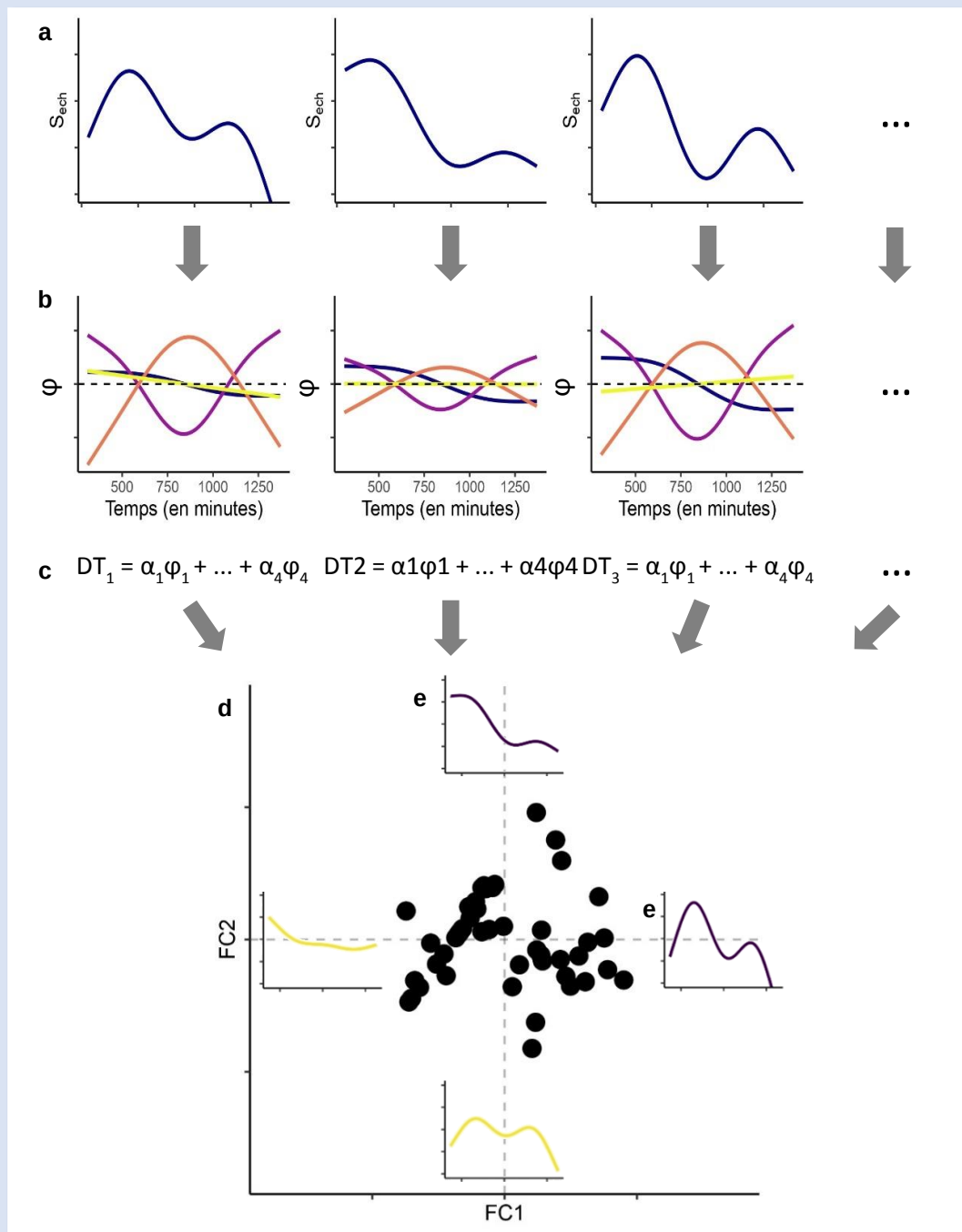
$$\hat{X}_i(t) = \sum_{k=1}^6 \alpha_{i,k} \varphi_k(t)$$

Eq. 2.

La matrice **A** des coefficients α , de dimension $i \times k$, constitue le support de la comparaison des courbes temporelles entre sites pour une variable réponse. A cette fin, j'ai résumé **A** à l'aide d'une ACP fonctionnelle (ACPF, principe en **Encart 1**) pour chaque variable réponse (Wang *et al.*, 2016 ; Zhou *et al.*, 2022). De manière analogue à une ACP, l'inertie de la matrice **A** est synthétisée en un petit nombre Q de valeurs propres λ_q et fonctions propres $\phi(t)$. De manière analogue aux vecteurs propres des ACP, ces fonctions forment des composantes fonctionnelles (FC) qui synthétisent la variabilité des 47 courbes dans un espace multivarié à $q < k$ dimensions. Les coordonnées $C_{i,q}$ des sites dans l'espace à Q dimensions correspondent à la projection de la dynamique temporelle $\hat{X}_i(t)$ de chaque site dans l'espace d'ordination, résultant de la combinaison linéaire de fonctions propres qui déforment une dynamique temporelle moyenne $\mu(t)$ située au centroïde de l'espace d'ordination fonctionnelle :

Encart 1. Analyse en composantes principales fonctionnelles (ACPF) en bref.

- Les dynamiques temporelles étudiées (a) sont composées d'un ensemble de fonctions de base (b), chacune pondérée par un coefficient propre à chaque site (c)
- La valeur de ces coefficients pour un site i (c) conditionne la différence de forme entre la dynamique temporelle du site i et la dynamique temporelle moyenne
- L'ACPF représente l'ensemble de ces déformations dans un espace à Q dimensions (d)
- Chaque dimension est une composante fonctionnelle (FC) définie par une fonction propre
- Chaque composante s'interprète à l'aide des déformations qu'elle oppose (e) par la soustraction ou l'ajout des fonctions propres à la moyenne



$$\hat{X}_i(t) = \mu(t) + \sum_{q=1}^Q C_{i,q} \phi_q(t)$$

Eq. 3.

Ces déformations s'étalent indépendamment le long de chaque composante fonctionnelle avec un mode de variation correspondant à :

$$\mu(t) \pm c \sqrt{\lambda_q} \phi_q(t)$$

Eq. 4.

Pour chaque variable de réponse, j'ai extrait les coordonnées des sites sur les deux premières composantes fonctionnelles (FC1 et FC2).

Variation spatio-temporelle des sons graves et des chorus d'oiseaux

J'ai exploré les relations des composantes physiques et sonores du paysage avec les chorus d'oiseaux à l'aide d'une Analyse de Redondance (RDA). La RDA explique ici les composantes fonctionnelles FC1 et FC2 de NDSI, S_{ech} et TFSD par les composantes principales qui décrivent la structuration du paysage (PC1 et PC2). En résulte une matrice de 47 sites $\times$ 2 composantes principales et 6 composantes fonctionnelles. J'ai testé l'effet des variables explicatives à l'aide d'une ANOVA par permutations (Legendre *et al.*, 2011 ; Hervé, 2023).

J'ai effectué toutes les analyses statistiques sur R 4.3.2 avec *FactoMineR* (Husson *et al.*, 2016), *fdapace* (Zhou *et al.*, 2022), *vegan* (Oksanen *et al.*, 2022) et *RVAideMemoire* (Hervé, 2023).

Résultats

Répartition des espèces

J'ai analysé 4867 échantillons d'une minute issus de 47 sites, soit 81,1 heures d'enregistrement (en moyenne 1,7 heure par site). L'inventaire total s'élève à 48 espèces, dont 47 en paysage agricole et 29 en paysage urbain (**Table S1**). Que ce soit sur les sites agricoles ou urbains, l'espèce la plus fréquemment détectée est le Merle noir (*Turdus merula*, 47 sites). Viennent ensuite le Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*, 40 sites) ou le Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*, 46 sites) en contexte respectivement agricole ou urbain, puis la Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*, 42 sites). La Mésange huppée (*Lophophanes cristatus*, 3) est la seule espèce détectée exclusivement en paysage urbain. Cette espèce spécialiste des boisements résineux et mixtes n'est pas spécifiquement liée au milieu urbain, mais n'est pas détectée sur les sites ruraux où les enregistreurs n'ont jamais été positionnés à proximité d'habitats

favorables. Les espèces migratrices tardives contactées en ville sont également représentées dans les sites ruraux, bien que les enregistrements aient été réalisés quelques jours plus tôt dans la saison. Ce décalage temporel ne semble pas avoir une influence majeure sur la composition des communautés détectées. En effet, l'espèce migratrice la plus tardive parmi celles recensées, l'Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*), est détectée sur 39 échantillons en ville (2 sites) et 114 en paysage agricole (9 sites). Au regard de notre expérience de la distribution des arrivées de migrants dans la région, il est donc raisonnable de considérer que les communautés locales avaient atteint leur maximum de diversité sur tous les sites au moment des enregistrements. La richesse spécifique totale S_{tot} par site varie de 4 espèces en centre urbain à 29 espèces en paysage agricole, soit 18 ± 5 espèces en moyenne (incertitudes des variables en unités d'écart type, des paramètres de modèles en unités d'erreur standard). Un échantillon contient le chant de 4 ± 3 espèces, et jusqu'à 13 espèces en paysage bocager.

Variation des chorus d'oiseaux selon la structuration du paysage physique

S_{tot} , S_{moy} et $TFSD_{moy}$ sont corrélées positivement entre elles et négativement à la composante PC1 traduisant l'artificialisation du paysage (**Fig. 4**).

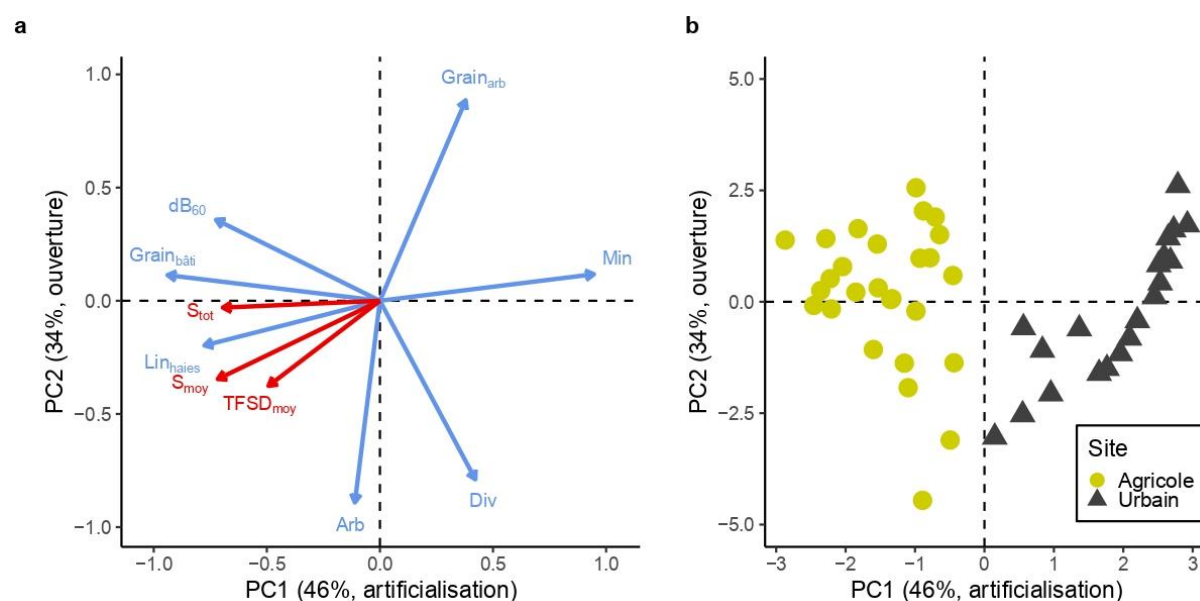


Figure 4. Analyses en composantes principales des 47 sites d'études caractérisés par 9 variables abiotiques ou biologiques. (a) Projection des variables abiotiques en bleu et des variables biologiques supplémentaires en rouge, et (b) projection des sites dans l'espace d'ordination.

S_{tot} diminue avec l'artificialisation du paysage (**Fig. 5a**, pente de l'effet de PC1 = $-0,11 \pm 0,02$, $z = -5,74$, ddl = 46, $p = 9,65e-09$), passant de 12 espèces dans les sites à proportion élevée de surfaces minéralisées à 25 dans les sites au réseau de haies développé, éloignés des routes et au maillage bâti lâche. L'ouverture du paysage physique n'a pas d'effet sur S_{tot} (**Fig. 5d**, pente de l'effet de PC2 = $-0,01 \pm 0,02$, $z = -0,46$, ddl = 46, $p = 0,64$). S_{moy} décroît de 6 espèces en

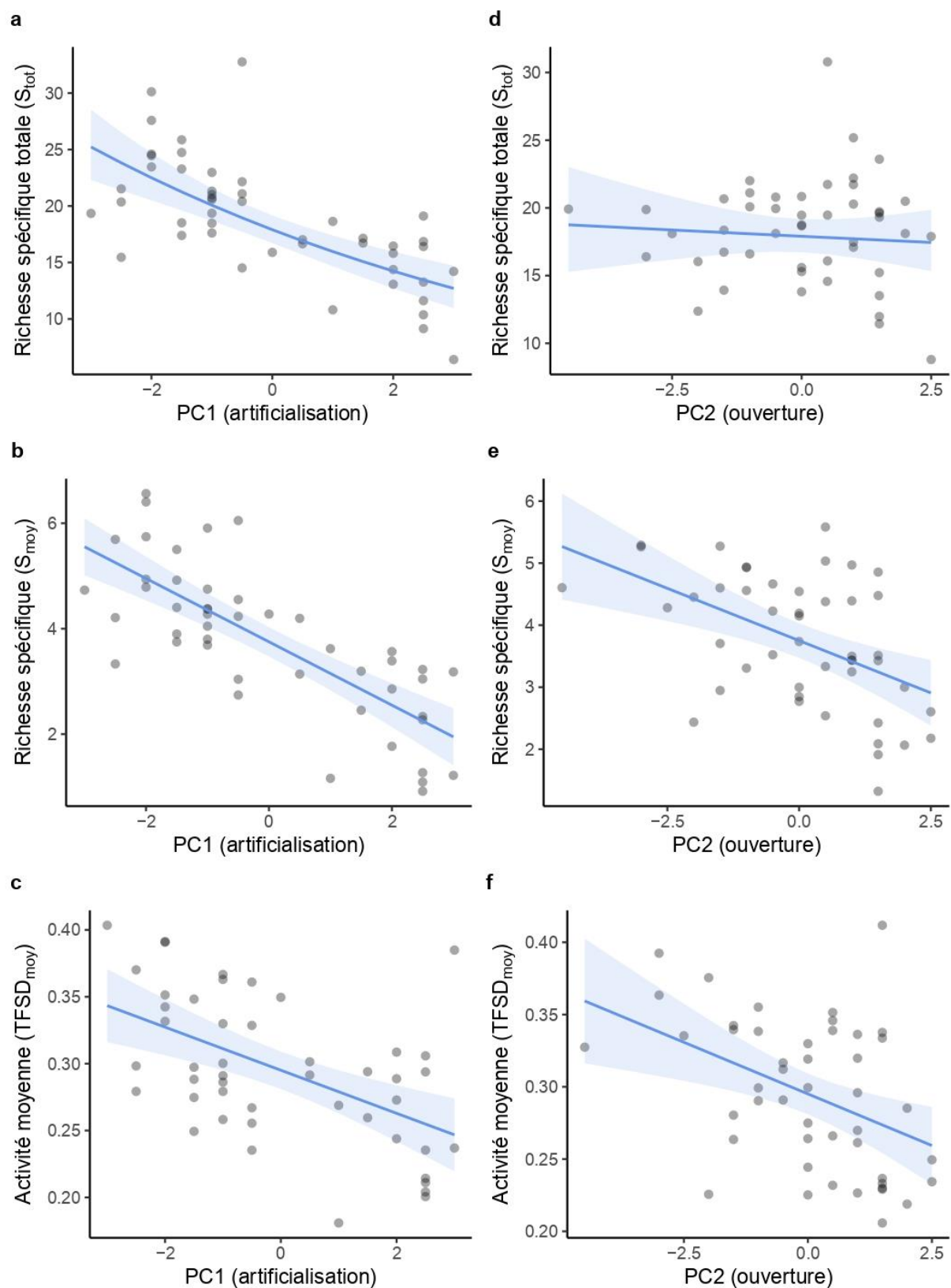


Figure 5. Variation de (a, d) la richesse spécifique totale par site, (b, e) la richesse spécifique moyenne des chœurs et (c, f) l'activité estimée moyenne des chœurs selon (a, b, c) le degré d'artificialisation (PC1) et (d, e, f) d'ouverture (PC2) du paysage autour des sites d'étude ($n = 47$). Les courbes sont les effets estimés par modèles linéaires généralisés et les bandes bleues représentent les intervalles de confiance à 95%.

bocages à 2 en centres urbains (**Fig. 5b**, $PC1 = -0,60 \pm 0,08$, $t = -7,85$, $ddl = 46$, $p = 6,73e-10$) et de 5 espèces dans les mosaïques semi-boisées à 3 en paysage ouvert (**Fig. 5e**, $PC2 = -0,34 \pm 0,09$, $t = 3,78$, $ddl = 46$, $p = 4,61e-04$). $TFSD_{moy}$, l'activité moyenne des chorus, diminue aussi avec l'artificialisation du paysage (**Fig. 5c**, $PC1 = -0,02 \pm 0,01$, $t = -4,16$, $ddl = 46$, $p = 1,45e-04$) et l'ouverture du paysage physique (**Fig. 5f**, $PC2 = -0,01 \pm 0,01$, $t = -3,18$, $ddl = 46$, $p = 2,73e-03$).

Dynamiques temporelles des sons graves et des chorus d'oiseaux

Les trois ACPF sont structurées par deux composantes expliquant respectivement 65% (NDSI), 78% (S_{ech}) et 74% (TFSD) de la variabilité des courbes de dynamiques temporelles (**Fig. 6**). Les trois dynamiques temporelles moyennes ont des sens de variation opposés. En moyenne, la prédominance des sons graves atteint des minima locaux le matin (autour de 7h) et dans une moindre mesure le soir (autour de 21h), et s'accroît au cours de la journée (NDSI, **Fig. 6a et 6b**). A l'inverse, on observe deux maxima locaux de richesse spécifique et d'activité des chorus au même moment (7h et 21h), et une diminution au cours de la journée (S_{ech} , **Fig. 6d et 6e** ; TFSD, **Fig. 6g et 6h**).

Les ACPF séparent les sites à dynamique constante la journée et les sites à dynamiques plus variables. Du côté négatif des FC1 sont regroupés les sites urbains (projections en **Fig. 6c, 6f et 6i**). La prédominance des sons graves y est élevée toute la journée et diminue la nuit ($NDSI = 0,71 \pm 0,11$, **Fig. 6a**). A l'inverse, la richesse spécifique et l'activité des chorus y sont constamment faibles, excepté en début et en fin de nuit ($S_{ech} = 4 \pm 1$ espèces, **Fig. 6d** ; $TFSD = 0,30 \pm 0,05$, **Fig. 6g**). De l'autre côté des FC1, les sites agricoles ont des dynamiques de plus forte amplitude avec des sons graves moins perceptibles et des pics de chorus marqués le matin puis le soir ($NDSI = 0,73 \pm 0,21$, **Fig. 6a** ; $S_{ech} = 4 \pm 2$ espèces, **Fig. 6d** ; $TFSD = 0,29 \pm 0,08$, **Fig. 6g**).

Du côté négatif des FC2, sont également regroupés des sites à dynamique constante la journée. La prédominance des sons graves y est cependant plus élevée que la valeur constante en journée ($NDSI = 0,73 \pm 0,07$, **Fig. 6b**). A l'inverse, la richesse spécifique et l'activité des chorus y sont constantes la journée mais diminuent la nuit ($S_{ech} = 4 \pm 1$ espèces, **Fig. 6e** ; $TFSD = 0,29 \pm 0,02$, **Fig. 6h**). De l'autre côté des FC2, les sites ont des dynamiques de plus forte amplitude avec des sons graves de plus en plus perceptibles au fur et à mesure de la journée et des pics de chorus marqués le matin puis le soir et faibles l'après-midi ($NDSI = 0,72 \pm 0,18$, **Fig. 6b** ; $S_{ech} = 4 \pm 2$ espèces, **Fig. 6e** ; $TFSD = 0,29 \pm 0,09$, **Fig. 6h**). On n'observe pas de différenciation entre sites agricoles et urbains sur FC2 (projections en **Fig. 6c, 6f et 6i**).

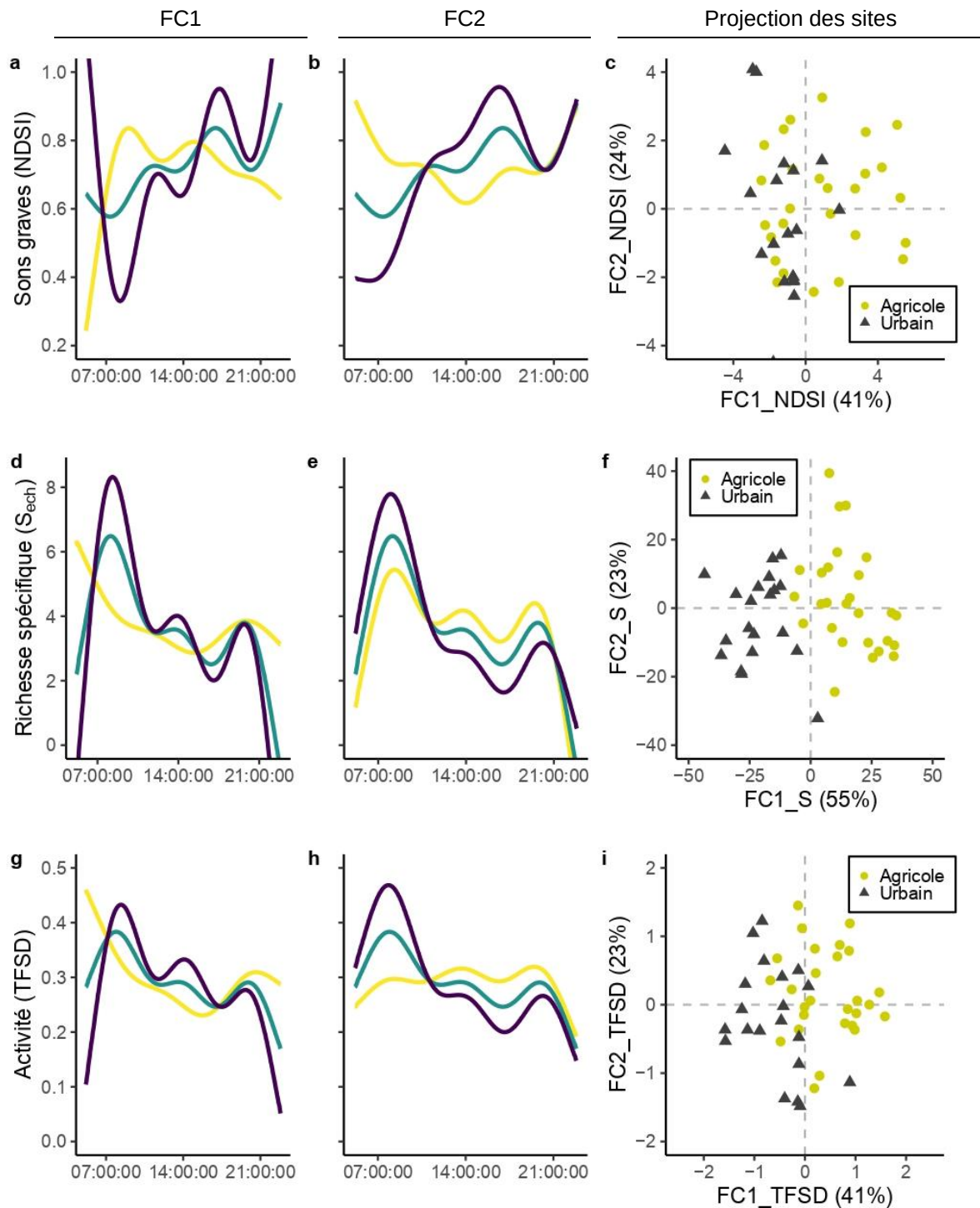


Figure 6. Analyses fonctionnelles des dynamiques temporelles de (a, b, c) la prédominance des sons graves NDSI, (d, e, f) la richesse spécifique du chorus par échantillon S_{ech} et (g, h, i) l'activité du chorus TFSD. (a, d, g) et (b, e, h) représentent les déformations négatives (courbes jaunes) et positives (courbes noires) par rapport aux centroïdes de l'ordination (courbes vertes) pour les axes FC1 et FC2 respectivement. (c, f, i) correspondent aux projections des sites dans les espaces d'ordination.

Variation spatio-temporelle des sons graves et des chorus d'oiseaux

Les dynamiques temporelles des sons graves et des chorus d'oiseaux sont liées à la structuration du paysage (RDA, **Fig. 7**). La part de variance du paysage sonore et des chorus expliquée par les gradients du paysage physique s'élève à 27%.

La composante 1 (CC1) synthétise la majorité de la variance du jeu de données (88%). Conformément aux interprétations issues de l'exploration de l'APCF, on observe une transition progressive des sites agricoles, associés aux pics de chorus le matin et le soir, aux sites urbains caractérisés par des chorus peu élevés et constants (**Fig. 7a**). Elle oppose l'artificialisation du paysage (PC1) aux FC1 ($F = 14,8$, $ddl = 1$, $p = 0,001$, **Fig. 7b**, représentations spatiales en **Fig. S5**). En paysage artificialisé, soit les sites fortement minéralisés au bâti développé (U2, U7 et U20, **Fig. 7a**), les sons graves dominent le paysage sonore et un petit nombre d'espèces chantent à tout instant de la journée (respectivement $S_{moy} = 2$, 1 et 2). A l'inverse, en paysage peu artificialisé, soit les sites bocagers éloignés des sources de bruit (A10, A16 et A23, **Fig. 7a**), il existe des pics de chorus le matin et le soir, à des périodes auxquelles les sons graves sont moins perceptibles (valeurs maximales de S_{ech} respectivement égales à 9, 13 et 10 espèces). Les dynamiques temporelles de chants des espèces appuient ce résultats : les espèces les plus fréquentes en paysage artificialisé sont entendues tout au long de la journée, quand les autres espèces présentent des dynamiques temporelles de chant plus variables au cours de la journée (**Fig. 8**).

L'ouverture du paysage physique (PC2) est corrélée négativement à la composante 2 (CC2), et n'a pas d'effet significatif sur les dynamiques temporelles des sons graves et des chorus d'oiseaux observées ($F = 1,5$, $ddl = 1$, $p = 0,146$, **Fig. 7b**).

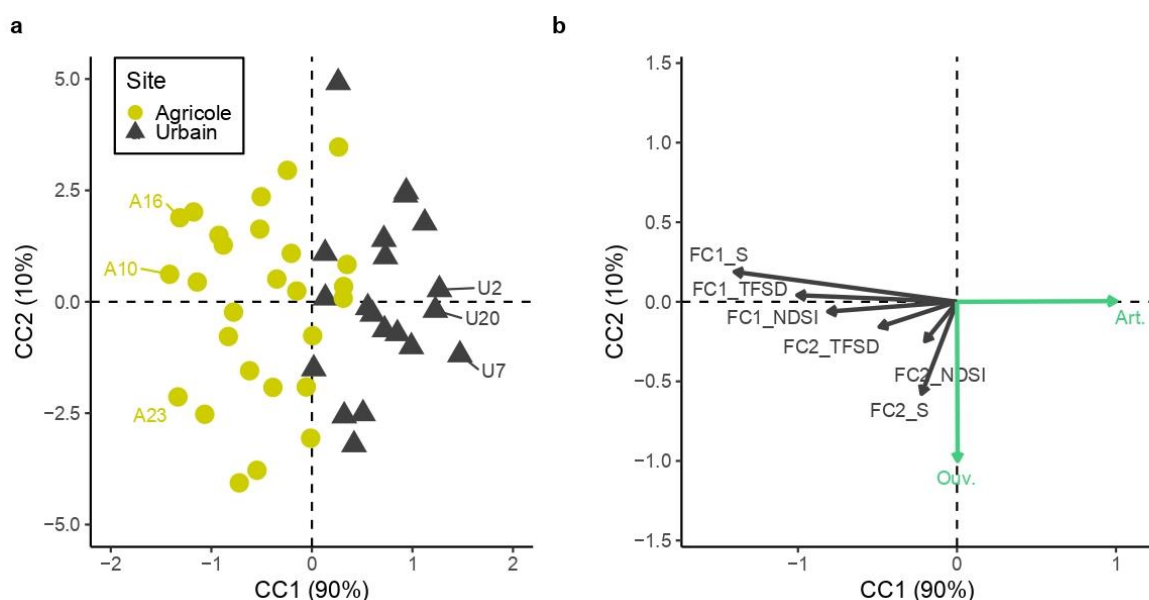


Figure 7. ACP contrainte de l'analyse de redondance entre les 2 premiers axes de l'ACP (Art. = artificialisation du paysage sur PC1, Ouv. = ouverture du paysage physique sur PC2) et les 2 premières composantes fonctionnelles de chaque ACPF (FC1_X ou FC2_X, où X représente la variable réponse NDSI, S_{ech} ou TFSD). (a) Projection des sites dans l'espace d'ordination, et (b) projection des variables dans l'espace d'ordination (vert = variables explicatives issues de l'ACP, noir = variables à expliquer issues des ACPF).

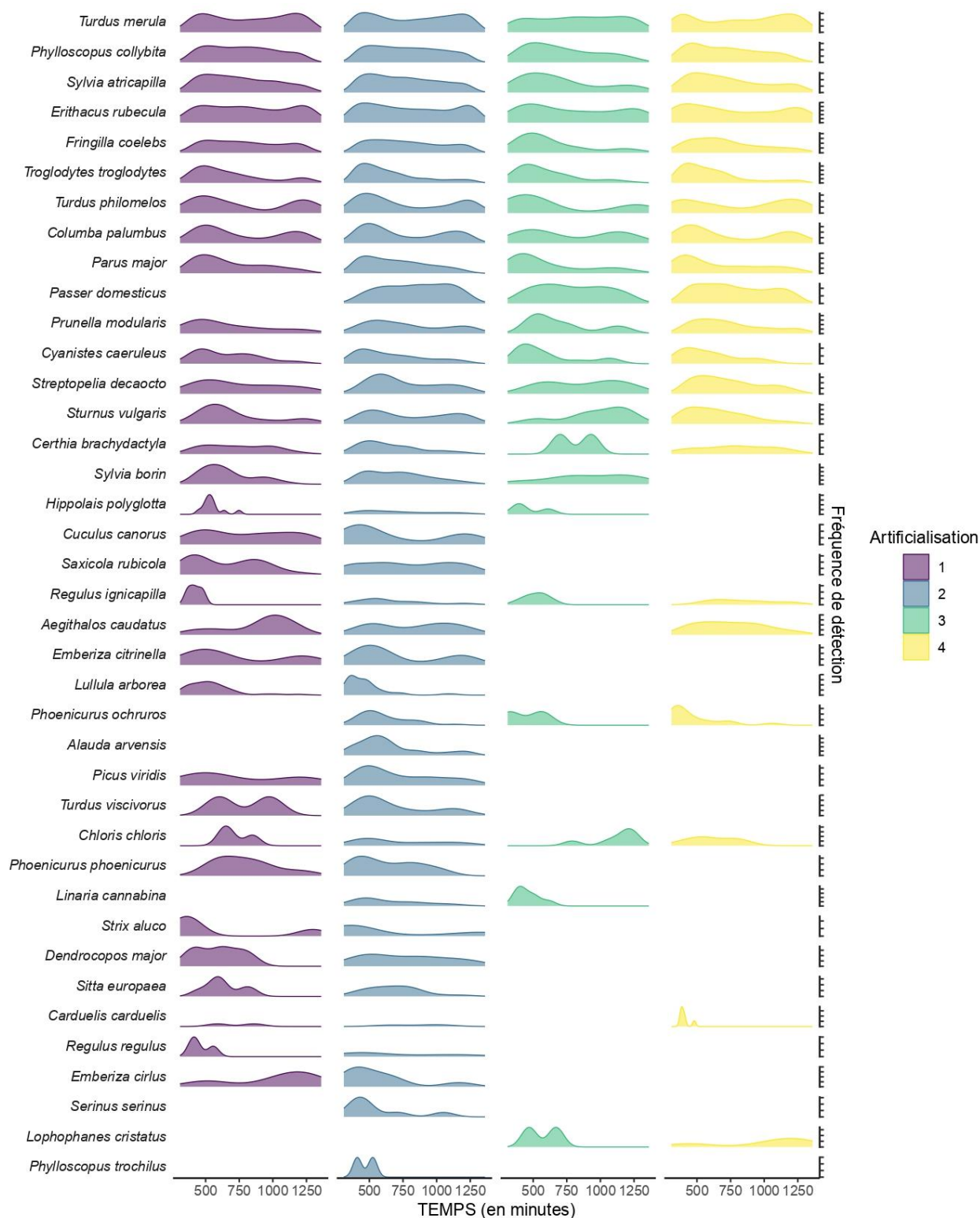


Figure 8. Dynamiques temporelles de l'activité de chant des espèces en fonction du degré d'artificialisation du site d'étude. Chaque courbe représente la fréquence de détection selon le temps (en minutes) entre l'aube et le crépuscule. Le degré d'artificialisation de chaque site a été déterminé selon les quantiles des scores sur la composante principale PC1 (1 = sites les moins artificialisés, 4 = sites les plus artificialisés). Les espèces sont triées par nombre décroissant de détections. Ne sont représentées que les espèces détectées dans au moins 2 catégories d'artificialisation, indépendamment du nombre de détections.

Discussion

Nos résultats indiquent que l’artificialisation du paysage entraîne une baisse des fluctuations temporelles de la dynamique journalière des chorus d’oiseaux printaniers. La minéralisation du paysage physique et la densification des sources de bruit de l’agricole vers l’urbain s’accompagnent d’une réduction de l’amplitude des pics matinaux et vespéraux des chorus d’oiseaux. L’artificialisation entraîne également un accroissement de la dominance des sons graves dans le paysage sonore, et une diminution du nombre d’espèces détectées et de l’activité des chorus. Ces résultats supportent notre hypothèse selon laquelle la dynamique temporelle des chorus d’oiseaux varie spatialement selon les changements de composition des composantes physiques et sonores du paysage. Ils indiquent une disparition de la structure temporelle de la communication acoustique dans les communautés locales. Cette homogénéisation des comportements acoustiques dans les communautés d’oiseaux peut s’expliquer par les effets conjoints de la baisse de diversité des niches acoustiques qui accompagne l’homogénéisation taxonomique et fonctionnelle vers les milieux urbains (Clergeau *et al.*, 2006 ; McKinney *et al.*, 2006 ; Devictor *et al.*, 2008 ; Lokatis & Jeschke, 2022) et de modifications des rythmes journaliers de communication à échelle intraspécifique.

L’étude prend place dans une gamme de variations paysagères réduite dans laquelle l’empreinte humaine est historiquement forte, le site le moins artificialisé étant un agrosystème bocager. De plus, la majorité des sites sont répartis dans une mosaïque agroforestière où le couvert ligneux atteint au maximum 37% (à l’exception d’un parc urbain, 63%), nous privant de l’extrême forestier du gradient de composition végétale. Tous nos sites non urbains étant situés dans un paysage agro-sylvicole, nous ne disposons pas de dynamiques temporelles des chorus à un degré faible d’artificialisation, dans des habitats dominés par des séries spontanées de végétation, comme des prairies de jachères ou des îlots de vieillissement forestiers. La durée des chorus matinaux et vespéraux est conditionnée par des facteurs atmosphériques et météorologiques (Morton *et al.*, 1986 ; Bruni *et al.*, 2014), mais elle peut aussi être corrélée positivement à la quantité et à la diversité de ressources dans un paysage (Farina *et al.*, 2015). La durée des pics matinaux et vespéraux des chorus devrait ainsi s’allonger dans des paysages plus riches en ressources, comme les paysages forestiers, et s’allonger avec la diminution de l’empreinte humaine à ouverture de paysage donnée, comme en milieu forestier géré ou non. D’autre part, notre gradient d’artificialisation tient compte de multiples variables partiellement corrélées, chacune susceptible d’avoir des effets distincts sur la dynamique des chorus d’oiseaux. On s’attend par exemple à ce que la pollution sonore seule augmente la précocité

des chorus (Arroyo-Solís *et al.* 2013), tandis que le pourcentage de surfaces minéralisées seul étende la plage temporelle de chant de quelques espèces (Marini *et al.*, 2017). Différencier les effets respectifs de ces facteurs nécessite de les décorréler lors du choix des sites d'études, en sélectionnant par exemple un ensemble de sites également minéralisés avec un linéaire de haies variable. En ce sens, l'hétérogénéité spatiale des composantes physiques et sonore du paysage urbain semble une opportunité pour le faire (Pickett *et al.*, 2017).

On observe la disparition des pics de richesse spécifique et d'activité des chorus le matin et le soir correspondant à une homogénéisation temporelle des chorus d'oiseaux des paysages les moins artificialisés vers les plus artificialisés. Nous pouvons expliquer ce résultat premièrement par la diminution du nombre d'espèces d'oiseaux que nous observons le long du gradient, conséquence de l'homogénéisation biotique des communautés induite par l'altération du paysage (Devictor *et al.*, 2008 ; Lokatis & Jeschke, 2022). Vers l'urbain, la modification des ressources du paysage physique décroît la présence de certaines espèces d'oiseaux, sans que leur disparition ne soit toujours compensée par l'arrivée d'autres espèces (McKinney *et al.*, 2006 ; Sol *et al.*, 2020). En particulier, les espèces migratrices disparaissent des centres urbains au profit des espèces résidentes, en accord avec le fait que le milieu urbain favorise la stratégie résidente (Jokimäki *et al.*, 2016). Nos analyses des dynamiques temporelles de chant à l'échelle des espèces révèlent qu'une partie du patron d'homogénéisation temporelle des chorus est lié à l'absence, en paysage artificialisé, d'espèces migratrices principalement actives le matin comme la Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) et l'Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*). Les quelques espèces résidentes qui subsistent, comme le Moineau domestique (*Passer domesticus*), chantent fréquemment en journée. De manière générale, la majorité des espèces détectées dans les sites fortement artificialisés, migratrices ou non, sont actives tout au long de la journée. Une durée d'activité de chant diurne longue pourrait donc faire partie des traits écologiques favorisés en centres urbains, au même titre que la nidification sur le bâti ou la diversité du régime alimentaire (Jokimäki *et al.*, 2016).

Les changements compositionnels et structurels connus des communautés ne suffisent pas à expliquer l'homogénéisation temporelle des chorus d'oiseaux avec l'artificialisation. L'activité vocale moyenne des chorus diminue vers les centres urbains, ce qui suggère soit une diminution des effectifs d'oiseaux chanteurs en ville que nous ne pouvons vérifier, soit un changement comportemental des individus chanteurs urbains, en réponse à la hausse des perturbations sonores (Joo *et al.*, 2011 ; Fairbrass *et al.*, 2017). Nos analyses à l'échelle spécifique appuient cette seconde hypothèse. Par exemple, le pic de chant matinal du Grimpereau des jardins

(*Certhia brachydactyla*) en paysage bocager semble disparaître en ville, et le Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) chante sur une plage temporelle réduite et plus précoce dans les centres urbains qu'en paysage agricole. Nous émettons l'hypothèse que ces changements comportementaux résultent de l'effet de masquage des chants par les sons anthropiques (Dooling & Popper, 2007). En effet, les périodes matinales et vespérales, aux conditions atmosphériques favorables à la transmission du chant (Morton *et al.*, 1986), sont caractérisées par les sons graves émis lors des heures de pointe le matin et le soir, principalement par le trafic (Warren *et al.*, 2006). En réponse, les individus urbains chantent moins et/ou sur des plages temporelles différentes (*e.g.* McLaughlin & Kunc, 2013), deux conclusions mises en évidence par nos résultats. L'homogénéisation temporelle des chorus d'oiseaux résulte donc de la conjonction de deux processus conjoints : le recentrage de la composition des communautés locales vers des espèces actives sur une large plage temporelle diurne, et des stratégies d'évitement de l'anthropophonie qui varient d'une espèce à l'autre, mais tendent globalement à une baisse de l'activité vocale et de sa variabilité temporelle. Hiérarchiser l'importance respective des processus inter- et intraspécifiques nécessiterait cependant une mesure à grain temporel fin de l'activité vocale des espèces, qui reste trop intensive à mettre en œuvre en l'absence de solutions automatisées satisfaisantes (Hutschenreiter *et al.*, 2024).

Quel que soit le degré d'artificialisation du paysage, la dynamique temporelle des chorus est opposée à celle des sons graves. Le masquage des chants des oiseaux par les sons graves peut être à l'origine de ce résultat (Dooling & Popper, 2007 ; Pieretti & Farina, 2013). Bien qu'il puisse diminuer la détectabilité des chants sur les enregistrements et ainsi expliquer le résultat par un artéfact méthodologique, l'examen visuel des échantillons limite cette possibilité. Nous avançons que, en réponse à la prédominance des sons graves, les oiseaux arrêtent de chanter (*e.g.* McLaughlin & Kunc, 2013). Cette relation négative est connue avec des sons d'origine géophonique, comme l'écoulement d'une rivière (Gomes *et al.*, 2021). Les activités anthropiques, qui renforcent la prévalence des sons graves dans le paysage sonore (Sueur *et al.*, 2014 ; Fairbrass *et al.*, 2017), rendent plus difficile la détectabilité des chants pour d'autres individus et favorise des comportements de vigilance au détriment de l'activité de chant (Dooling & Popper, 2007 ; Barber *et al.*, 2010 ; Bötsch *et al.*, 2018). Séparer ces effets directs et indirects nécessiterait cependant l'observation du comportement des individus chanteurs exposés aux sons graves, difficile à réaliser dans les conditions non contrôlées du terrain.

Dans leur ensemble, ces résultats montrent que les modifications anthropiques conjointes des composantes physiques et sonores du paysage conduisent à une baisse de la variance

temporelle de la diversité et de l'activité des chorus, indétectable dans les études sur les gradients spatiaux d'homogénéisation biotique (McKinney *et al.*, 2006 ; Devictor *et al.*, 2008 ; Lokatis & Jeschke, 2022). Nous nous sommes concentrés ici sur un gradient entre l'agricole et l'urbain dont la dynamique temporelle du paysage sonore est structurée de manière relativement simple. Etudier d'autres types d'artificialisation du paysage aux dynamiques anthrophoniques différentes, comme la proximité d'un aéroport, permettraient d'affiner notre compréhension des rôles respectifs de la composition des communautés et des réponses individuelles dans la dynamique temporelle des chorus (Barber *et al.*, 2010 ; Farina *et al.*, 2015). Les interactions acoustiques étant au cœur des stratégies de sélection de l'habitat, de défense du territoire et de reproduction chez les oiseaux chanteurs (Catchpole & Slater, 2008 ; Mullet *et al.*, 2017), la diminution de la variabilité temporelle des vocalises, tant à l'échelle intraspécifique que des chorus, peut modifier la transmission d'informations entre individus et entre espèces dans les communautés d'oiseaux. Etudier la dynamique temporelle des communautés a permis d'approfondir la question de l'impact fonctionnel de l'artificialisation du paysage sur les communautés en montrant une simplification du réseau d'interactions interspécifiques et possiblement intraspécifiques. Analyser la temporalité de chant des espèces pourrait nous permettre de mieux comprendre leur rôle fonctionnel dans une communauté (*i.e.* le rôle qu'elle occupe au sein du réseau d'interactions structurant) et d'anticiper les réponses spatio-temporelles des communautés aux perturbations écologiques (Yin & Rudolf, 2024).

Nos résultats apportent un nouvel angle de vue sur les patrons spatio-temporels d'altération des communautés d'oiseaux. Le changement d'occupation des terres, premier facteur de déclin de la biodiversité aviaire mondiale (Lees *et al.*, 2022), implique une perte d'habitat mais aussi une modification spatio-temporelle de la structure taxonomique, fonctionnelle et acoustique des communautés d'oiseaux. La structuration des dynamiques temporelles des chorus chez les taxons sonifères pourrait donc représenter un indicateur de l'état de conservation des communautés, complémentaires aux indices habituels comme la diversité α , et simple à suivre de manière automatisée. Le suivi des dynamiques temporelles et notamment acoustiques pourrait de plus permettre d'identifier les variations dans l'espace d'un processus biologique précis structurant les communautés, la communication acoustique. Le couplage entre écologie des communautés et acoustique, comme celui que nous avons présenté ici, peut aussi procurer à l'écoacoustique des processus clairement identifiés pour interpréter les dynamiques spatio-temporelles des paysages sonores soumis aux changements paysagers (Farina & Fuller, 2017). Utilisée comme un indicateur d'une dimension nouvelle de la biodiversité, la dynamique temporelle acoustique présenterait un rôle tant fonctionnel que patrimonial à valoriser.

Bibliographie

- Arroyo-Solís, A., J. M. Castillo, E. Figueroa, J. L. López-Sánchez & H. Slabbekoorn, 2013. Experimental evidence for an impact of anthropogenic noise on dawn chorus timing in urban birds. *Journal of Avian Biology*, **44** : 288 – 296. <https://doi.org/10.1111/j.1600-048X.2012.05796.x>
- Aumond, P., A. Can, B. De Coensel, D. Botteldooren, C. Ribeiro & C. Lavandier, 2017. Modeling soundscape pleasantness using perceptual assessments and acoustic measurements along paths in urban context. *Acta Acustica united with Acustica*, **12** : 50 – 67. <https://doi.org/10.3813/AAA.919073>
- Barbaro, L., A. Sourdril, J. Froidevaux, M. Cauchoux, F. Calatayud, M. Deconchat & A. Gasc, 2022. Linking acoustic diversity to compositional and configurational heterogeneity in mosaic landscapes. *Landscape Ecology*, **37** (4) : 1125 – 1143. <https://doi.org/10.1007/s10980-021-01391-8>
- Barber, J. R., K. R. Crooks & K. M. Fristrup, 2010. The costs of chronic noise exposure for terrestrial organisms. *Trends in Ecology & Evolution*, **25** (3) : 180-189. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2009.08.002>
- Bas, Y., V. Devictor, J.P. Moussus & F. Jiguet, 2008. Accounting for weather and time-of-day parameters when analysing count data from monitoring programs. *Biodiversity and Conservation*, **17** : 3403 – 3416. <https://doi.org/10.1007/s10531-008-9420-6>
- Batáry, P., K. Kurucz, M. Suarez-Rubio & D. E. Chamberlain, 2018. Non-linearities in bird responses across urbanization gradients: A meta-analysis. *Global Change Biology*, **24** : 1046 – 1054. <https://doi.org/10.1111/gcb.13964>
- Benítez-López, A., R. Alkemade & P. A. Verweij, 2010. The impacts of roads and other infrastructure on mammal and bird populations: A meta-analysis. *Biological Conservation*, **143** (6) : 1307 – 1316. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.02.009>
- Bocher, E., G. Guillaume, J. Picaut, G. Petit & N. Fortin, 2019. NoiseModelling: An Open Source GIS Based Tool to Produce Environmental Noise Maps. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, **8** (3) : 130. <https://doi.org/10.3390/ijgi8030130>
- Boncoraglio, G. & N. Saino, 2007. Habitat structure and the evolution of bird song: a meta-analysis of the evidence for the acoustic adaptation hypothesis. *Functional Ecology*, **21** : 134 – 142. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2435.2006.01207.x>
- Bormpoudakis, D., J. Sueur & J. D. Pantis, 2013. Spatial heterogeneity of ambient sound at the habitat type level: ecological implications and applications. *Landscape Ecology*, **28** : 495 – 506. <https://doi.org/10.1007/s10980-013-9849-1>
- Boussard, H. & J. Baudry, 2017. Chloé4.0: A software for landscape pattern analysis. <https://bagap.rennes.hub.inrae.fr/productions/logiciels>
- Bradfer-Lawrence, T., B. Duthie, C. Abrahams, M. Adam, R. J. Barnett, A. Beeston, J. Darby, B. Dell, N. Gardner, A. Gasc, B. Heath, N. Howells, M. Janson, M. V. Kyoseva, T. Luypaert, O. C. Metcalf, A. E. Nousek-McGregor, F. Poznansky, S. R. P. J. Ross, S. Sethi, S. Smyth, E. Waddell & J. S. P. Froidevaux, 2024. The Acoustic Index User's Guide: A practical manual for defining, generating and understanding current and future acoustic indices. *Methods in Ecology and Evolution*, **00** : 1 – 11. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.14357>
- Bradfer-Lawrence, T., N. Bunnefeld, N. Gardner, S. G. Willis & D. H. Dent, 2020. Rapid assessment of avian species richness and abundance using acoustic indices. *Ecological Indicators*, **115** : 106400. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106400>
- Brumm, H., 2004. The impact of environmental noise on song amplitude in a territorial bird. *Journal of Animal Ecology*, **73** : 434 – 440. <https://doi.org/10.1111/j.0021-8790.2004.00814.x>
- Bruni, A., D. J. Mennill & J. R. Foote, 2014. Dawn chorus start time variation in a temperate bird community: relationships with seasonality, weather, and ambient light. *Journal of Ornithology*, **155** : 877 – 890. <https://doi.org/10.1007/s10336-014-1071-7>
- Burel, F., J. Baudry, A. Butet, P. Clergeau, Y. Delettre, D. Le Coeur, F. Dubs, N. Morvan, G. Paillat, S. Petit, C. Thenail, E. Brunel & J. C. Lefeuvre, 1998. Comparative biodiversity along a gradient of agricultural landscapes. *Acta Oecologica*, **19** (1) : 47 – 60. [https://doi.org/10.1016/S1146-609X\(98\)80007-6](https://doi.org/10.1016/S1146-609X(98)80007-6)
- Catchpole, C. K., & P. J. B. Slater, 2008. Bird song: Biological themes and variations (2nd ed.). Cambridge University Press, Cambridge, 249 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511754791>
- Chen, S., Y. Liu, S. C. Patrick, E. Goodale, R. J. Safran & E. Pagani-Núñez, 2023. A multidimensional framework to quantify the effects of urbanization on avian breeding fitness. *Ecology and Evolution*, **13** : e10259. <https://doi.org/10.1002/ece3.10259>
- Clergeau, P., S. Croci, J. Jokimäki, M. L. Kaisanlahti-Jokimäki & M. Dinetti, 2006. Avifauna homogenisation by urbanisation: Analysis at different European latitudes. *Biological Conservation*, **127** (3) : 336-344. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2005.06.035>
- Creegan, H. P. & P. E. Osborne, 2005. Gap-Crossing Decisions of Woodland Songbirds in Scotland: An Experimental Approach. *Journal of Applied Ecology*, **42** (4) : 678 – 687. <http://www.jstor.org/stable/3505901>
- Depaetere, M., S. Pavoine, F. Jiguet, A. Gasc, S. Duvail & J. Sueur, 2012. Monitoring animal diversity using acoustic indices: Implementation in a temperate woodland. *Ecological Indicators*, **13** (1) : 46 – 54. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.05.006>
- Devictor, V., R. Julliard, J. Clavel, F. Jiguet, A. Lee & D. Couvet, 2008. Functional biotic homogenization of bird communities in disturbed landscapes. *Global Ecology and Biogeography*, **17** : 252 – 261. <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2007.00364.x>
- Dixon, A. P., M. E. Baker & E. C. Ellis, 2020. Agricultural Landscape Composition Linked with Acoustic Measures of Avian Diversity. *Land*, **9** (5) : 145. <https://doi.org/10.3390/land9050145>
- Doolling, R. J. & A. N. Popper, 2007. The effects of highway noise on birds. The California Department of Transportation Division of Environmental Analysis, Sacramento, CA, 74 p.
- Dröge, S., D. A. Martin, R. Andriafanomezantsoa, Z. Burivalova, T. R. Fulgence, K. Osen, E. Rakotomalala, D. Schwab, A. Wurz, T. Richter & H. Kreft, 2021. Listening to a changing landscape: Acoustic indices reflect bird species richness and plot-scale vegetation structure across different land-use types in north-eastern Madagascar. *Ecological Indicators*, **120** : 106929. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106929>

- Fairbrass, A. J., P. Rennert, C. Williams, H. Titheridge & K. E. Jones, 2017. Biases of acoustic indices measuring biodiversity in urban areas. *Ecological Indicators*, **83** : 169 – 177. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.07.064>
- Fahrig, L., J. Baudry, L. Brotons, F. G. Burel, T. O. Crist, R. J. Fuller, C. Sirami, G. M. Siriwardena & J. L. Martin, 2011. Functional landscape heterogeneity and animal biodiversity in agricultural landscapes. *Ecology Letters*, **14** : 101 – 112. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2010.01559.x>
- Farina, A. & A. Belgrano, 2006. The eco-field hypothesis: toward a cognitive landscape. *Landscape Ecology*, **21** : 5 – 17. <https://doi.org/10.1007/s10980-005-7755-x>
- Farina, A. & S. Fuller, 2017. Landscape Patterns and Soundscape Processes. In *Ecoacoustics*, A. Farina & S. H. Gage, 193 – 209. <https://doi.org/10.1002/9781119230724.ch11>
- Farina, A., A. Eldridge & P. Li, 2021. Ecoacoustics and Multispecies Semiosis: Naming, Semantics, Semiotic Characteristics, and Competencies. *Biosemiotics* **14** : 141 – 165. <https://doi.org/10.1007/s12304-021-09402-6>
- Farina, A., C. T. Mullet, T. A. Bazarbayeva, T. Tazhibayeva, S. Polyakova & P. Li, 2023. Sonotopes reveal dynamic spatio-temporal patterns in a rural landscape of Northern Italy. *Frontiers in Ecology and Evolution*, **11**. <https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1205272>
- Farina, A., M. Ceraulo, C. Bobryk, N. Pieretti, E. Quinci & E. Lattanzi, 2015. Spatial and temporal variation of bird dawn chorus and successive acoustic morning activity in a Mediterranean landscape. *Bioacoustics*, **24** (3) : 269 – 288. <https://doi.org/10.1080/09524622.2015.1070282>
- Fuller, S., A. C. Axel, D. Tucker & S. H. Gage, 2015. Connecting soundscape to landscape: Which acoustic index best describes landscape configuration?. *Ecological Indicators*, **58** : 207 – 215. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.05.057>
- Gil, D. & D. Llusia, 2020. The Bird Dawn Chorus Revisited. In *Coding Strategies in Vertebrate Acoustic Communication*. Aubin, T., Mathevon, N. (eds). *Animal Signals and Communication*, 7. Springer, Cham, 45 – 90. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39200-0_3
- Gil-Tena, A., M. De Cáceres, A. Ernoult, A. Butet, L. Brotons & F. Burel, 2015. Agricultural landscape composition as a driver of farmland bird diversity in Brittany (NW France). *Agriculture, Ecosystems & Environment*, **205** : 79-89. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.03.013>
- Gomes, D. G. E., C. A. Toth, H. J. Cole, C. D. Francis & J. R. Barber, 2021. Phantom rivers filter birds and bats by acoustic niche. *Nature Communications*, **12** : 3029. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-22390-y>
- Hervé, M., 2023. RVAideMemoire: Testing and Plotting Procedures for Biostatistics. *R package version 0.9-83-7*. <https://CRAN.R-project.org/package=RVAideMemoire>
- Hodgson, L., J. R. Waas & J. R. Foote, 2018. Early singers attend to conspecific but not heterospecific behavioural cues at dawn. *Journal of Avian Biology*, **49** : e01749. <https://doi.org/10.1111/jav.01749>
- Husson, F., J. Josse, S. Le, J. Mazet & M. F. Husson, 2016. FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. *Journal of Statistical Software*, **25** (1) : 1 – 18. <https://doi.org/10.18637/jss.v025.i01>
- Hutschenreiter, A., E. Andresen, M. Briseño-Jaramillo, A. Torres-Araneda, E. Pinel-Ramos, J. Baier & F. Aureli, 2024. How to count bird calls? Vocal activity indices may provide different insights into bird abundance and behaviour depending on species traits. *Methods in Ecology and Evolution*, **00** : 1 – 13. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.14333>
- Jokimäki, J., J. Suhonen, M. L. Jokimäki-Kaisanlahti & P. Carbó-Ramírez, 2016. Effects of urbanization on breeding birds in European towns: Impacts of species traits. *Urban Ecosystems*, **19** : 1565 – 1577. <https://doi.org/10.1007/s11252-014-0423-7>
- Joly, D., T. Brossard, H. Cardot, J. Cavailhes, M. Hilal & P. Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », *Cybergeo: European Journal of Geography* [En ligne], <http://journals.openedition.org/cybergeo/23155> (consulté le 10 mai 2024).
- Joo, W., S. H. Gage & E. P. Kasten, 2011. Analysis and interpretation of variability in soundscapes along an urban–rural gradient. *Landscape and Urban Planning*, **103** (3–4) : 259 – 276. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.08.001>
- Kasten, E. P., S. H. Gage, J. Fox & W. Joo, 2012. The remote environmental assessment laboratory's acoustic library: An archive for studying soundscape ecology. *Ecological Informatics*, **12** : 50 – 67. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2012.08.001>
- Kephalopoulos, S., M. Paviotti & F. Anfosso-Lédée, 2012. Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU). EUR 25379 EN. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 180 p. <https://doi.org/10.2788/31776>
- Krause, B., 1993. The Niche Hypothesis: A virtual symphony of animal sounds, the origins of musical expression and the health of habitats. *Soundscape Newsletter (World Forum for Acoustic Ecology)*, **6** : 6 – 10.
- Krause, B. & A. Farina, 2016. Using ecoacoustic methods to survey the impacts of climate change on biodiversity. *Biological Conservation*, **195** : 245 – 254. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.01.013>
- Lecoq, L., 2021. Effet de l'hétérogénéité du paysage sur la diversité fonctionnelle des communautés végétales et les fonctions écologiques associées. Thèse de doctorat, Université de Rennes 1, 199 p. <https://theses.fr/2021REN1B029>
- Lee, J. G. H., I. MacGregor-Fors & P. J. Yeh, 2017. Sunrise in the city: disentangling drivers of the avian dawn chorus onset in urban greenspaces. *Journal of Avian Biology*, **48** : 955 – 964. <https://doi.org/10.1111/jav.01042>
- Lees, A., L. Haskell, T. Allinson, B. Simmy, I. Burfield, L. Renjifo, K. Rosenberg, A. Viswanathan & S. Butchart, 2022. State of the World's Birds. *Annual Review of Environment and Resources*, **47** : 231 – 260. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-112420-014642>
- Legendre, P., J. Oksanen & C. J. F. ter Braak, 2011. Testing the significance of canonical axes in redundancy analysis. *Methods in Ecology and Evolution*, **2** : 269 – 277. <https://doi.org/10.1111/j.2041-210X.2010.00078.x>
- Lokatis, S. & J. M. Jeschke, 2022. Urban Biotic Homogenization: Approaches and Knowledge Gaps. *Ecological Applications*, **32** (8) : e2703. <https://doi.org/10.1002/eap.2703>
- Malavasi, R. & A. Farina, 2012. Neighbours' talk: interspecific choruses among songbirds. *Bioacoustics*, **22** (1) : 33 – 48.

<https://doi.org/10.1080/09524622.2012.710395>

- Marini, K. L., M. W. Reudink, S. E. LaZerte & K. A. Otter, 2017. Urban mountain chickadees (*Poecile gambeli*) begin vocalizing earlier, and have greater dawn chorus output than rural males. *Behaviour*, **154** (12) : 1197 – 1214. <https://doi.org/10.1163/1568539X-00003464>
- Marín-Gómez, O. H. & I. MacGregor-Fors, 2021. A global synthesis of the impacts of urbanization on bird dawn choruses. *Ibis*, **163** : 1133 – 1154. <https://doi.org/10.1111/ibi.12949>
- Marín-Gómez, O. H., W. Dáttilo, J. R. Sosa-López, D. Santiago-Alarcon & I. MacGregor-Fors, 2020. Where has the city choir gone? Loss of the temporal structure of bird dawn choruses in urban areas. *Landscape and Urban Planning*, **194** : 103665. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103665>
- McDonnell, M.J. & S. T. A. Pickett, 1990. Ecosystem Structure and Function along Urban-Rural Gradients: An Unexploited Opportunity for Ecology. *Ecology*, **71** : 1232 – 1237. <https://doi.org/10.2307/1938259>
- McKinney, M. L., 2006. Urbanization as a major cause of biotic homogenization. *Biological Conservation*, **127** : 247 – 260. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2005.09.005>
- McLaughlin, K. E. & H. P. Kunc, 2013. Experimentally increased noise levels change spatial and singing behaviour. *Biology Letters*, **9** : 20120771. <http://doi.org/10.1098/rsbl.2012.0771>
- Metcalf, O., C. Abrahams, B. Ashington, E. Baker, T. Bradfer-Lawrence, E. Browning, J. Carruthers-Jones, J. Darby, J. Dick, A. Eldridge, D. Elliott, B. Heath, P. Howden-Leach, A. Johnston, A. Lees, C. Meyer, U. Ruiz Arana & S. Smyth, 2023. Good practice guidelines for long-term ecoacoustic monitoring in the UK. Other, The UK Acoustics Network. 82 p.
- Morton, E.S., 1975. Ecological Sources of Selection on Avian Sounds. *The American Naturalist*, **109** : 17 – 34.
- Morton, E. S., 1986. Predictions From the Ranging Hypothesis for the Evolution of Long Distance Signals in Birds. *Behaviour*, **99** (1-2) : 65 – 86. <https://doi.org/10.1163/156853986X00414>
- Mullet, T.C., A. Farina & S. H. Gage, 2017. The Acoustic Habitat Hypothesis: An Ecoacoustics Perspective on Species Habitat Selection. *Biosemiotics*, **10** : 319 – 336. <https://doi.org/10.1007/s12304-017-9288-5>
- Oksanen, J., G. Simpson, F. Blanchet, R. Kindt, P. Legendre, P. Minchin, R. O'Hara, P. Solymos, M. Stevens, E. Szoecs, H. Wagner, M. Barbour, M. Bedward, B. Bolker, D. Borcard, G. Carvalho, M. Chirico, M. De Caceres, S. Durand, H. Evangelista, R. FitzJohn, M. Friendly, B. Furneaux, G. Hannigan, M. Hill, L. Lahti, D. McGlinn, M. Ouellette, E. Ribeiro Cunha, T. Smith, A. Stier, C. Ter Braak & J. Weedon, 2022. 'vegan: Community Ecology Package'. *R package version 2.6-4*. <https://CRAN.R-project.org/package=vegan>
- Olden, J. D., 2006. Biotic homogenization: a new research agenda for conservation biogeography. *Journal of Biogeography*, **33** : 2027 – 2039. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2006.01572.x>
- Pickett, S.T.A., M. L. Cadenasso, E. J. Rosi-Marshall, K. T. Belt, P. M. Groffman, J. M. Grove, E. G. Irwin, S. S. Kaushal, S. L. LaDeau, C. H. Nilon, C. M. Swan & P. S. Warren, 2017. Dynamic heterogeneity: a framework to promote ecological integration and hypothesis generation in urban systems. *Urban Ecosystems*, **20** : 1 – 14. <https://doi.org/10.1007/s11252-016-0574-9>
- Pieretti, N. & A. Farina, 2013. Application of a recently introduced index for acoustic complexity to an avian soundscape with traffic noise. *Journal of the Acoustical Society of America*, **134** (1) : 891 – 900. <https://doi.org/10.1121/1.4807812>
- Pieretti, N., A. Farina & D. Morri, 2011. A new methodology to infer the singing activity of an avian community: The Acoustic Complexity Index (ACI). *Ecological Indicators*, **11** (3) : 868 – 873. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2010.11.005>
- Pieretti, N., M. H. L. Duarte, R. S. Sousa-Lima, M. Rodrigues, R. J. Young & A. Farina, 2015. Determining temporal sampling schemes for passive acoustic studies in different tropical ecosystems. *Tropical Conservation Science*, **8** (1) : 215 – 234. <https://doi.org/10.1177/194008291500800117>
- Pijanowski, B. C., L. J. Villanueva-Rivera, S. L. Dumyahn, A. Farina, B. L. Krause, B. M. Napoletano, S. H. Gage & N. Pieretti, 2011. Soundscape Ecology: The Science of Sound in the Landscape. *BioScience*, **61** (3) : 203 – 216. <https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.3.6>
- R Core Team, 2020. R: A language and environment for statistical computing. *R Foundation for Statistical Computing*, Austria. <https://www.R-project.org/>
- Ramsay, J. O. & B. W. Silverman, 2005. Functional data analysis. Springer, NY, 429 p. <https://doi.org/10.1007/b98888>
- Rigal, S., V. Dakos, H. Alonso, A. Auniş, Z. Benkő, L. Brotons, T. Chodkiewicz, P. Chylarecki, E. de Carli, J. C. Del Moral, C. Domşa, V. Escandell, B. Fontaine, R. Foppen, R. Gregory, S. Harris, S. Herrando, M. Husby, C. Ieronymidou, F. Jiguet, J. Kennedy, A. Klvaňová, P. Kmecl, L. Kuczyński, P. Kurlavičius, J. A. Kálás, A. Lehtikoinen, Å. Lindström, R. Lorrillière, C. Moshøj, R. Nellis, D. Noble, D. P. Eskildsen, J. Y. Paquet, M. Péliissié, C. Pladevall, D. Portolou, J. Reif, H. Schmid, B. Seaman, Z. D. Szabo, T. Szép, G. T. Florenzano, N. Teufelbauer, S. Trautmann, C. van Turnhout, Z. Vermouzek, T. Vikstrøm, P. Voříšek, A. Weiserbs & V. Devictor, 2023. Farmland practices are driving bird population decline across Europe. *Proceedings of the National Academy of Sciences U S A*, **120** (21) : e2216573120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2216573120>
- Ross, S. J., D. P. O'Connell, J. L. Deichmann, C. Desjonquères, A. Gasc, J. N. Phillips, S. S. Sethi, C. M. Wood & Z. Burivalova, 2023. Passive acoustic monitoring provides a fresh perspective on fundamental ecological questions. *Functional Ecology*, **37** : 959 – 975. <https://doi.org/10.1111/1365-2435.14275>
- Schafer, R. M., 1977. The tuning of the world. A.A. Knopf, New York, 301 p.
- Seibold, S., T. Richter, L. Geres, R. Seidl, R. Martin, O. Mitesser, C. Senf, L. Griem & J. Müller, 2024. Soundscapes and airborne laser scanning identify vegetation density and its interaction with elevation as main driver of bird diversity and community composition. *Diversity and Distributions*, **00** : e13905. <https://doi.org/10.1111/ddi.13905>
- Shimazaki, A., Y. Yamaura, M. Senzaki, Y. Yabuhara, T. Akasaka & F. Nakamura, 2016. Urban permeability for birds: An approach combining mobbing-call experiments and circuit theory. *Urban Forestry & Urban Greening*, **19** : 167 – 175. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.06.024>

- Sierro, J., E. Schloesing, I. Pavón & D. Gil, 2017. European Blackbirds Exposed to Aircraft Noise Advance Their Chorus, Modify Their Song and Spend More Time Singing. *Frontiers in Ecology and Evolution*, **5** : 68. <https://doi.org/10.3389/fevo.2017.00068>
- Sol, D., C. Trisos, C. Múrria, A. Jeliaskov, C. González-Lagos, A. L. Pigot, C. Ricotta, C. M. Swan, J. A. Tobias & S. Pavoine, 2020. The worldwide impact of urbanisation on avian functional diversity. *Ecology Letters*, **23** : 962 – 972. <https://doi.org/10.1111/ele.13495>
- Staicer, C., D. Spector & A. Horn, 1996. 24. The Dawn Chorus and Other Diel Patterns in Acoustic Signaling. In *Ecology and Evolution of Acoustic Communication in Birds*. D. Kroodsma & E. Miller (eds.), Cornell University Press, Ithaca, NY, 426 – 453. <https://doi.org/10.7591/9781501736957-033>
- Staniewicz, A., E. Sokołowska, A. Muszyńska & M. Budka, Competition for acoustic space in a temperate-forest bird community. *Behavioral Ecology*, **34** (6) : 1043 – 1054. <https://doi.org/10.1093/beheco/arad075>
- Stanley, C. Q., M. H. Walter, M. X. Venkatraman & G. S. Wilkinson, 2016. Insect noise avoidance in the dawn chorus of Neotropical birds. *Animal Behaviour*, **112** : 255 – 265. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2015.12.003>
- Sueur, J., A. Farina, A. Gasc, N. Pieretti & S. Pavoine, 2014. Acoustic Indices for Biodiversity Assessment and Landscape Investigation. *Acta Acustica United With Acustica*, **100** : 772 – 781. <https://doi.org/10.3813/AAA.918757>
- Sueur, J., T. Aubin, C. Simonis, L. Lellouch, E. C. Brown, M. Depraetere, C. Desjonqueres, F. Fabianek, A. Gasc, E. Kasten, J. Lees, J. Marchal, A. Mikulec, S. Pavoine, D. Pinaud, A. Stotz, L. J. Villanueva-Rivera, S. LaZerte, Z. Ross, C. G. Witthoft & H. Zhivomirov, 2022. Package 'seewave'. *Bioacoustics*, **18** : 213 – 226.
- Thieurmél, B. & A. Elmarhraoui, 2022. suncalc: Compute Sun Position, Sunlight Phases, Moon Position and Lunar Phase. *R package version 0.5.1*. <https://CRAN.R-project.org/package=suncalc>
- Tobias, J. A., R. Planqué, D. L. Cram & N. Seddon, 2014. Species interactions and the structure of complex communication networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **111** (3) : 1020 – 1025. <https://doi.org/10.1073/pnas.1314337111>
- Tremblay, M. A. & C. C. St. Clair, 2009. Factors affecting the permeability of transportation and riparian corridors to the movements of songbirds in an urban landscape. *Journal of Applied Ecology*, **46** : 1314 – 1322. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2009.01717.x>
- Vannier, C., C. Vasseur, L. Hubert-Moy & J. Baudry, 2011. Multiscale ecological assessment of remote sensing images. *Landscape Ecology*, **26** : 1053 – 1069. <https://doi.org/10.1007/s10980-011-9626-y>
- Villanueva-Rivera, L. J., B. C. Pijanowski & M. L. J. Villanueva-Rivera, 2018. Package 'soundecology'. *R package version 1.3.3*. <https://CRAN.R-project.org/package=soundecology>
- Wang, J. L., J. M. Chiou & H. G. Müller, 2016. Functional Data Analysis. *Annual Review of Statistics and Its Application*, **3** : 257 – 295. <https://doi.org/10.1146/annurev-statistics-041715-033624>
- Warren, P. S., M. Katti, M. Ermann & A. Brazel, 2006. Urban bioacoustics: it's not just noise. *Animal Behaviour*, **71** (3) : 491 – 502. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2005.07.014>
- WG-AEN, European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise, 2007. Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure. Version 2, 129 p. https://egra.cedex.es/EGRA-ingles/I-Documentacion/END_Europe/2007_gpg2_WG-AEN.pdf
- Wood, S., 2017. Generalized Additive Models: An Introduction with R, 2 edition. Chapman and Hall/CRC, 416 p.
- Xia, C., H. Lloyd, J. Shi, C. Wei & Y. Zhang, 2018. Dawn singing of the Brownish-flanked Bush Warbler influences dawn chorusing in a bird community. *Ethology*, **124** : 400 – 409. <https://doi.org/10.1111/eth.12740>
- Yin, H. & V. H. W. Rudolf, 2024. Time is of the essence: A general framework for uncovering temporal structures of communities. *Ecology Letters*, **27** : e14481. <https://doi.org/10.1111/ele.14481>
- Zhou, Y., S. Bhattacharjee, C. Carroll, Y. Chen, X. Dai, J. Fan, A. Gajardo, P. Hadjipantelis, K. Han, H. Ji, C. Zhu, H. Müller & J. Wang, 2022. 'fdapace: Functional Data Analysis and Empirical Dynamics'. *R package version 0.5.9*.

Annexes

Figure S1. Schéma heuristique du matériel et méthodes.

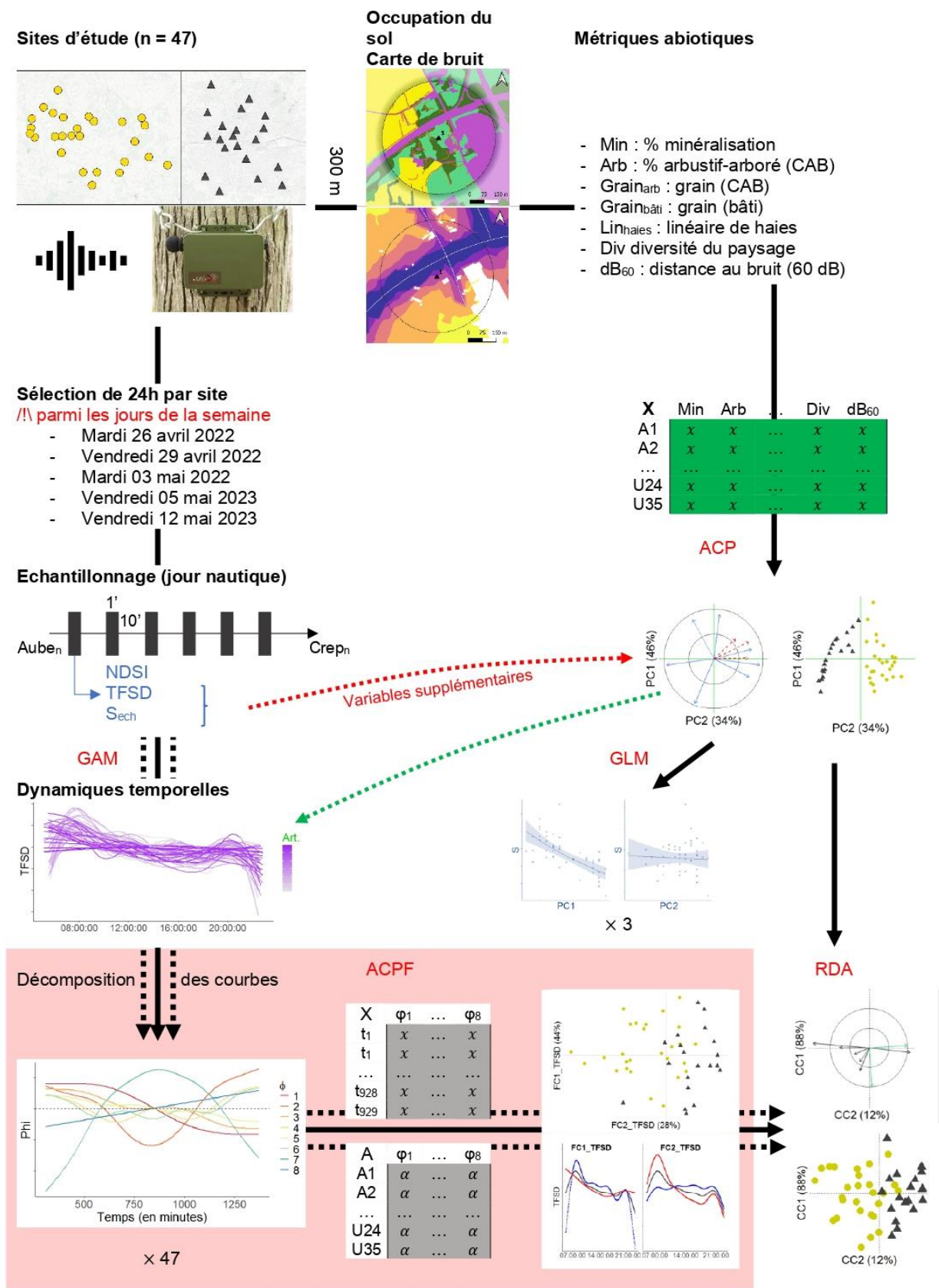


Table S1. Espèces détectées par site. Plus une case est foncée, plus le nombre d'échantillons dans lesquels l'espèce a été détectée est élevé.



Figure S2. Exemples de sonagrammes présentant une prédominance des sons graves décroissante. Ils ont été réalisés à partir d'enregistrements collectés sur les sites d'étude et illustrent la variation des indices acoustiques considérés en fonction des conditions acoustiques (NDSI = composante basses fréquences de l'indice normalisé de différence sonore, TFSD = *Time and Second Frequency Derivative*) : (a) voix humaines, (b) bruissements, (c) trafic dense, (d) moteur, (e) vent, (f) chorus d'oiseaux à l'aube.

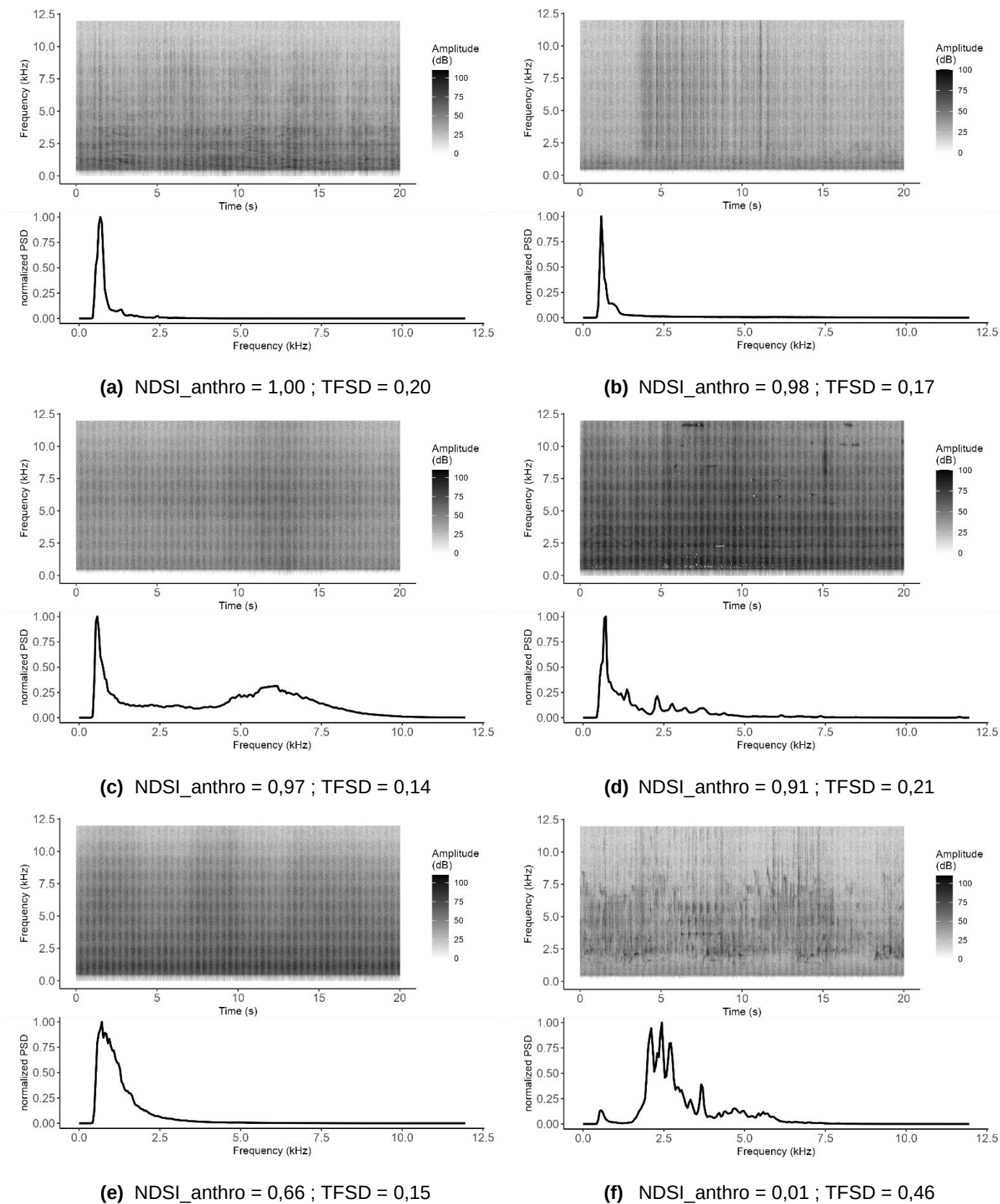


Figure S3. Valeur moyenne de (a) la composante basses fréquences de l'indice normalisé de différence sonore (NDSI) et (b) le *Time and Second Frequency Derivative* (TFSD) en fonction du type de paysage sonore, estimée par une régression beta mixte ou un modèle linéaire généralisé. Les barres représentent les intervalles de confiance à 95%. Deux modalités partageant la même lettre dans la partie supérieure ne sont pas significativement différentes au seuil $\alpha = 0,1$.

Les tests de performance ont été réalisés à partir d'enregistrements sonores de 1 minute récoltés le long du gradient rural urbain de Rennes en 2022. Le type de paysage sonore a été déterminé par écoute et visualisation des enregistrements. Le signe « + » indique qu'un type secondaire non-négligeable existe sur l'enregistrement.

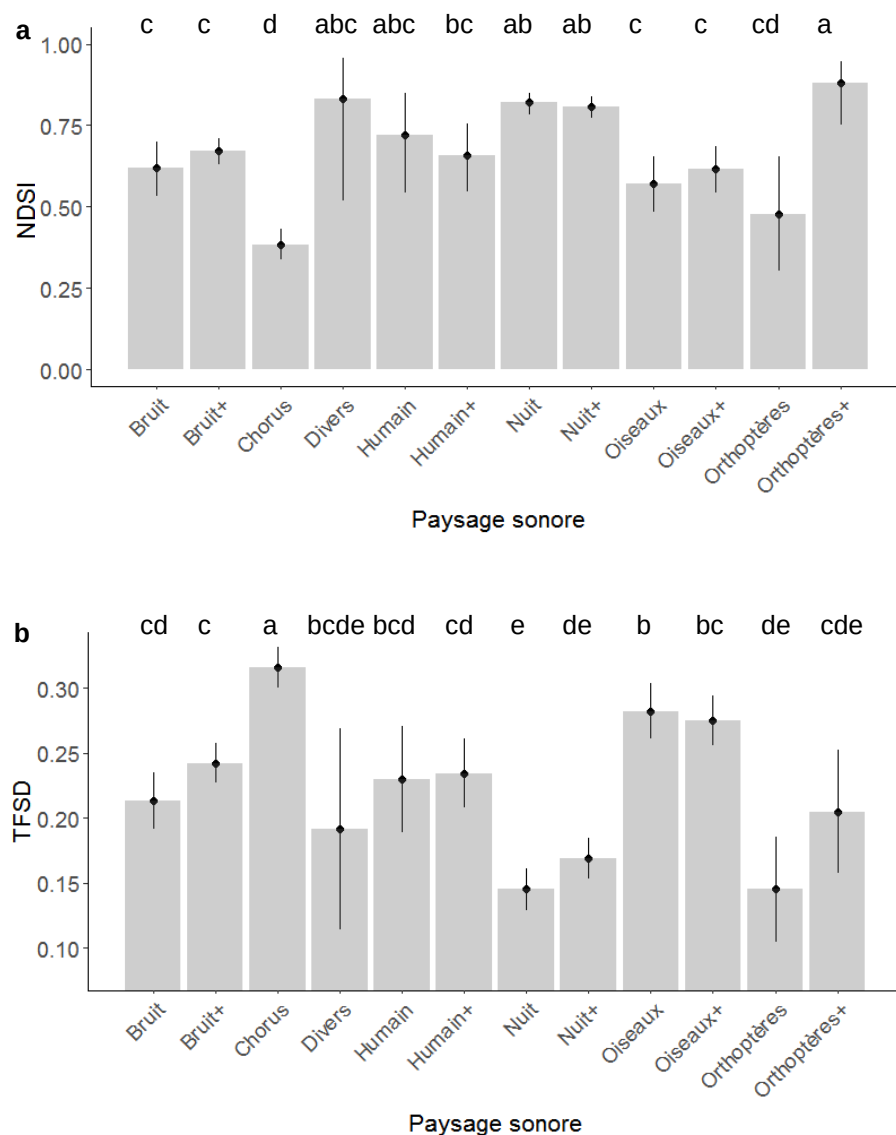
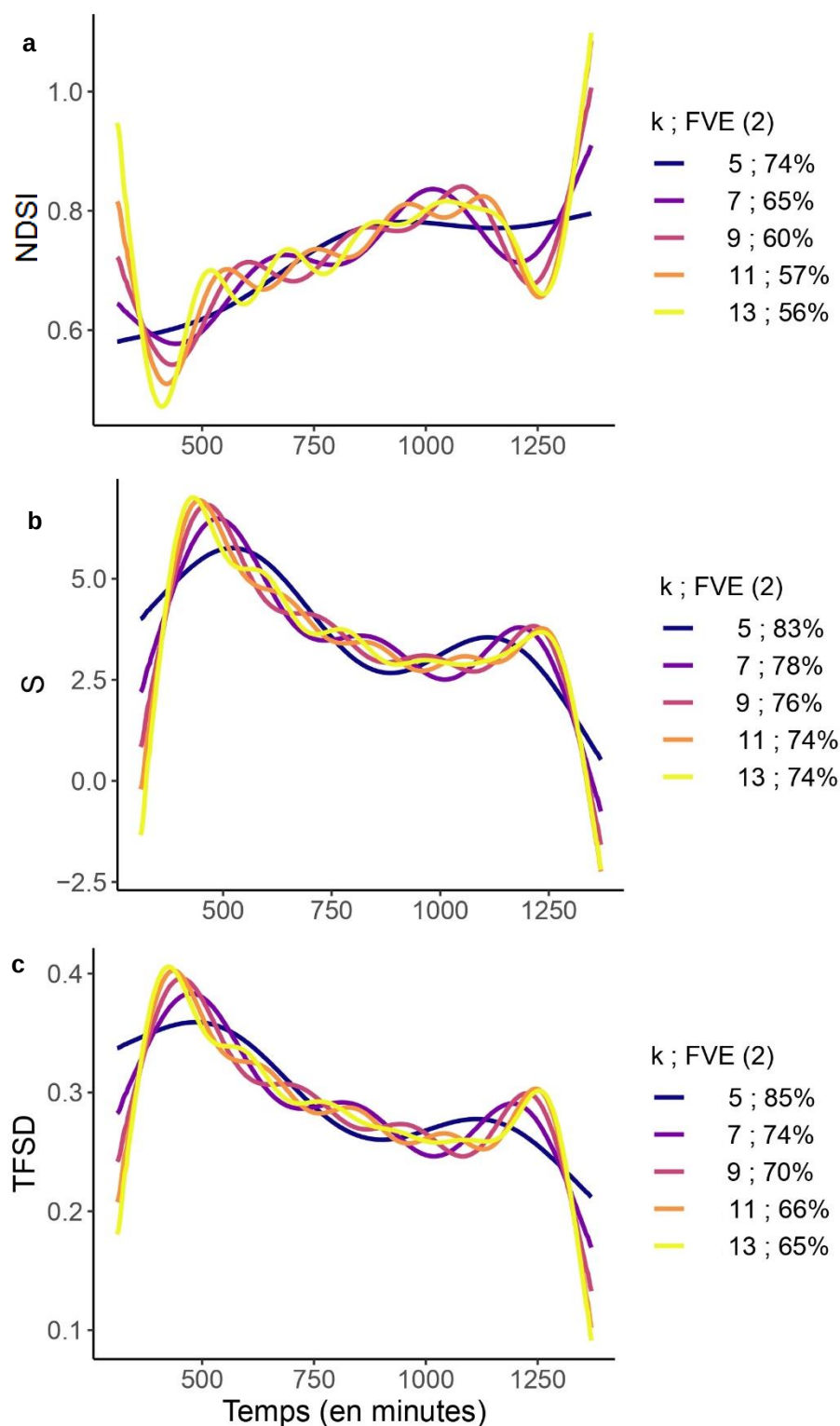


Table S2. Correspondance entre la typologie de l'occupation du sol de l'OCSGE (IGN, 2020), la typologie simplifiée, et les coefficients d'absorption G associés à chaque classe selon la directive *CNOSSOS-EU* (Kephalopoulos *et al.*, 2012). Les *NA* correspondent à des classes d'occupation du sol non-existantes sur notre aire d'étude.

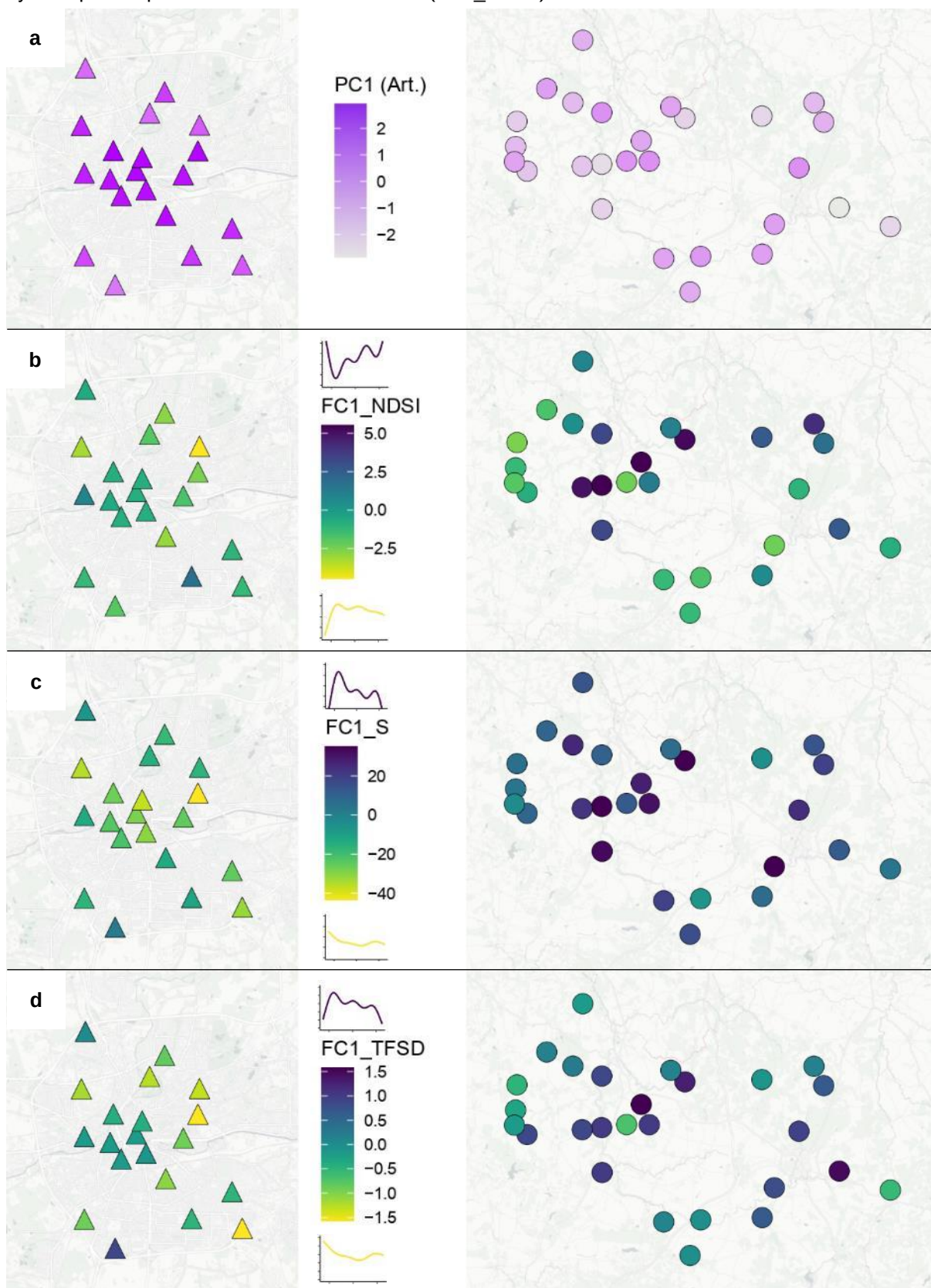
Code_CS_IGN	Libellé_CS_IGN	Code simplifié	Libellé simplifié	G
CS1.1.1.1	Zones bâties	1	Surface minéralisée	0
CS1.1.1.2	Zones non bâties	1	Surface minéralisée	0
CS1.1.2.1	Zones à matériaux minéraux	1	Surface minéralisée	0
CS1.1.2.2	Zones à autres matériaux composites	NA	NA	NA
CS1.2.1	Sols nus	2	Sol nu	1
CS1.2.2	Surfaces d'eau	3	Eau	0
CS1.2.3	Névés et glaciers	NA	NA	NA
CS2.1.1.1	Peuplements de feuillus	4	Couvert arboré	1
CS2.1.1.2	Peuplements de conifères	5	Couvert arboré	1
CS2.1.1.3	Peuplements mixtes	6	Couvert arboré	1
CS2.1.2	Formations arbustives et sous-arbrisseaux	5	Couvert arbustif	1
CS2.1.3	Autres formations ligneuses	NA	NA	NA
CS2.2.1	Formations herbacées			
<i>US1.1</i>	<i>Agriculture</i>	6	Terres arables	1
<i>USX</i>	<i>Autre usage</i>	7	Couvert herbacé	0,7
CS2.2.2	Autres formations non ligneuses	NA	NA	NA

Figure S4. Courbes moyennes de la dynamique journalière de (a) la prédominance des sons graves (NDSI), (b) la richesse spécifique des chorus (S), et (c) l'activité estimée des chorus (TFSD), obtenues par ACP fonctionnelle. Chaque courbe reflète le nombre de fonctions de base $k-1$ du modèle additif généralisé utilisé pour lisser le nuage de points. Le pourcentage de variance expliquée (FVE) par les deux premières composantes est indiqué.



J'ai réalisé ces analyses de sensibilité pour déterminer la nombre de fonctions de base $k-1$ à utiliser pour modéliser les dynamiques temporelles par GAM. L'objectif est de sélectionner un nombre qui représente un compromis entre sur-lissage des données (perte d'information) et sous-lissage des données (perte d'interprétabilité, hausse du temps de traitement et diminution de la variance expliquée par les premières composantes fonctionnelles). Pour chaque variable, j'ai effectué 5 modèles en faisant varier uniquement k , puis une FPCA par modèle, dont j'ai extrait les courbes moyennes et le pourcentage de variance expliquée par les deux premières composantes. L'analyse graphique permet de déterminer que $k = 7$ est un bon compromis pour les trois variables.

Figure S5. Cartographie des sites d'études selon (a) l'artificialisation du paysage (PC1), (b) la dynamique temporelle des sons graves (FC1_NDSI), (c) la dynamique temporelle de la richesse spécifique du chorus (FC1_S) et (d) la dynamique temporelle de l'activité des chorus (FC1_TFSD).



Résumé :

Les modifications d'origine anthropique du paysage, tant physique que sonores, sont connues pour impacter la structure des communautés d'oiseaux et la phénologie de leurs chants. Cependant, peu d'études considèrent l'effet de l'artificialisation graduelle des paysages sur la structure et la dynamique temporelle des chœurs d'oiseaux. Ici, nous étudions la dynamique spatio-temporelle des chœurs d'oiseaux en réponse à la variation du paysage le long d'un gradient d'artificialisation allant d'une mosaïque agricole semi-forestière à un centre urbain. Nous utilisons des données issues d'un suivi acoustique passif. Nous analysons les variables acoustiques et les chœurs d'oiseaux selon une approche fonctionnelle afin d'en déterminer la structuration et les dynamiques temporelles, que nous mettons ensuite en relation avec des variables paysagères physiques et sonores. Nos résultats montrent une homogénéisation temporelle de la richesse et de l'activité des chœurs d'oiseaux avec l'anthropisation croissante du paysage. En particulier, la minéralisation du paysage physique et la densification des sources de bruit issues du trafic entraînent la diminution du nombre d'espèces et de l'activité vocale des oiseaux. En paysage bocager, les chœurs d'oiseaux présentent une forte structuration temporelle, avec deux pics de richesse et d'activité le matin et le soir. On observe une homogénéisation temporelle des chœurs vers les centres urbains où disparaissent les pics matinaux et vespéraux. Nous expliquons ces patrons par l'altération des réseaux d'interactions de communication structurant les communautés en urbain, liée (i) à la disparition d'espèces qu'induit la diminution des ressources, (ii) au comportement d'évitement des périodes de forte pollution sonore par les oiseaux et (iii) à la hausse de l'effet masquant par les sons anthropiques. Ainsi, l'homogénéisation biotique qu'entraîne l'artificialisation présente une dimension acoustique et temporelle, qui modifierait notre compréhension des patrons spatio-temporels structurant les communautés. L'étude de la structure temporelle des communautés pourrait permettre d'évaluer leur état de conservation.

Mots-clés : chœur d'oiseaux, artificialisation, homogénéisation temporelle, communautés, paysage physique, paysage sonore

Abstract:

Anthropogenic changes of the landscape, both physic and acoustic, are known to have an impact on the structure of bird communities and the phenology of their songs. However, few studies have considered the effect of the gradual artificialisation of landscapes on the structure and temporal dynamics of bird choruses. Here, we study the spatiotemporal dynamic of breeding bird choruses in response to landscape and soundscape variability along an artificialisation gradient ranging from semi-forested farmland to urban landscapes. We use environmental and acoustic data from acoustic passive monitoring. We analyse acoustic data with a functional approach to identify the structure and the temporal dynamics of choruses and their link with the landscape structuration. Our results show a temporal homogenization of chorus richness and chorus activity with the increase of artificialisation. Rise of mineralized areas and densification of traffic noise emissions lead to the loss of species and vocal activity of birds. In semi-forested farmland with dense hedgerow network, bird choruses have a strong temporal structure, with one richness and activity peak during the morning and one during the evening. We observe a temporal homogenization of bird choruses toward urban centres, characterized by the disappearance of both morning and evening peaks. We explain those patterns by the deterioration of interaction network within communities toward the cities, due to (i) the disappearance of species due to the loss of resources by urbanisation, (ii) the avoidance of time ranges with high-level of anthropogenic noise by birds, and (iii) the increase of masking effect by anthropogenic noise. Therefore, biotic homogenization due to artificialisation has an acoustic and temporal dimension, that could change our comprehension of spatio-temporal patterns structuring communities. Studying the temporal structure of communities might reveal their conservation status.

Key-words: bird choruses, artificialization, temporal homogenization, communities, landscape, soundscape